



分类号: S8
密 级: 公开
U D C: 599
编 号: 2023Y200951330420

青海大学

2020 级攻读硕士学位研究生毕业论文 发酵中草药对育肥期杜×长×大商品猪生 长性能、肉质性状及肠道微生物区系的影 响

Effects of fermented Chinese herbal medicine on growth
performance, meat quality traits and intestinal microflora
of Duroc × Landrace × Yorkshire commercial pigs during
fattening period

指 导 教 师: 吴国芳 副研究员

学 生 姓 名: 曹燕妮

学科专业名称: 畜牧

研 究 方 向: 动物遗传育种与繁殖

学院(系、部): 农牧学院

论文起止时间: 2021.06-2023.03

Qinghai University
2020master's degree graduate thesis

Effects of fermented Chinese herbal medicine on growth performance, meat quality traits and intestinal microflora of Duroc × Landrace × Yorkshire commercial pigs during fattening period

Supervisor: Wu Guofang

Candidate: Cao Yanni

Major: Farming

Research: Animal genetics, breeding and reproduction

Department: College of agriculture and animal husbandry

Thesis starting and ending time:2021.06-2023.03

中文摘要

随着国家关于禁抗、兽药残留及动物源性食品安全等一系列法律法规的颁布，天然中草药因其不易残留及不产生耐药性等特性而备受关注，而利用现代微生物发酵技术，用益生菌发酵复方中草药，可提高复方中草药的利用率和适口性，增强药效，降低动物的饲养成本。本试验主要通过研究微生物发酵处理对中草药的作用以及深入研究不同发酵中草药添加量对肠道菌群的影响，分析差异细菌与胴体性状相关关系，从而进一步影响宿主健康、生长、屠宰性能及肉品质，为中草药在畜禽养殖中提高肉品质的推广应用以及生猪健康养殖提供帮助。本研究主要结果如下：

1. 益生菌发酵中草药条件优化及品质鉴定

选取 3 株乳酸菌（鼠李糖乳杆菌、乳酸片球菌、干酪乳杆菌）、两株酵母菌（酿酒酵母菌、毕赤酵母菌），采用 4 个因素（接种量、水料比、温度、发酵时间）3 水平正交设计优化中草药（陈皮、茴香、八角、肉桂、枸杞、丁香、肉蔻、姜、山楂、蒜粉）发酵条件，通过测定中草药中 pH 值、有机酸、霉菌毒素及有效成分等含量，用极差分析法确定最优组合。结果表明：综合相关指标考虑，最终确定最佳发酵条件为：A₁、B₃、C₂、D₂，即接种量 10%、水料比 0.60:1、温度 25℃、发酵天数 5d。

2. 复合益生菌发酵中草药对生长育肥猪生长性能、胴体性能及肉品质的影响

选择体重为 30.00±1.00kg 左右的 80 头杜×长×大三元猪为试验对象，随机分为四组，分别饲喂基础日粮（CK）、添加 0.4% 发酵中草药（L 组）、0.6% 发酵中草药（M 组）、0.8% 发酵中草药（H 组），在试验（110 d）期间进行生长性能测定，于试验结束后进行屠宰，采集胃肠道及肉样并对其进行分析。结果显示：饲粮中添加发酵中草药后，日增重和末重呈上升趋势，肉料比和剪切力呈下降趋势，胴体重和熟肉率在试验组均显著上升，肌肉中棕榈烯酸和顺油酸所占比例升高，背最长肌中挥发性风味物质中醛类、醇类及烃类物质的种类增加。

3. 复合益生菌发酵中草药对生长育肥猪盲肠微生物的影响

盲肠内容物进行 16S rRNA 测序，所得序列通过注释，共获得 3776 个 ASV，（1）在门水平中，主要以厚壁菌门和放线菌为优势菌门；在属水平中，主要以链球菌、*Clostridium_sensu_stricto_1*、乳酸菌和土孢杆菌为优势菌属。（2）通过差异性分析结果显示，在属水平中，*Alloprevotella*、*norank_f_Muribaculaceae*、*Faecalibacterium*、*Prevotella*、*Parabacteroides* 和 *Cellulosilyticum* 在 CK 组中的

丰度显著高于 L、M 和 H 组 ($P<0.05$)；相较于 M 组，其他组中 *Marvinbryantia*、*Lachnoclostridium*、*Eubacterium_fissicatena_group*、*unclassified_f_Erysipelato clostridiaceae* 丰度显著降低，在 H 组中，*Veillonella* 和 *Tyzzarella* 丰度显著高于其他各组，*UCG-001* 丰度在 L 和 M 组显著高于 H 组和 CK 组。(3) LEfSe 差异分析显示 *Cellulosilyticum* 在 CK 组中富集，*Veillonella* 在 L 组中富集，*norank_f_norank_o_RF39*、*Lachnospiraceae_FCS020_group* 和 *Eubacterium_fissicatena_group* 在 M 组中富集。

盲肠微生物代谢物分析结果显示，(1) 对嘌呤和嘧啶核苷酸代谢的调节明显影响到肌肉中的醛类和醇类的水平。有机酸代谢途径（柠檬酸、丙酮酸、乙醛酸和二羧酸代谢以及胆汁分泌代谢途径）的调控明显影响到背最长肌中醇类和醛类及胴体重的水平。此外，蛋白质的代谢也会影响肉质中挥发性风味物质的含量。(2) 通过关联分析，确定代谢物次黄嘌呤、L-苹果酸、胞嘧啶等含量的改变一方面引起背最长肌中醇类和醛类水平的变化，另一方面引起对 *Alloprevotella*、*Faecalibacterium*、*Prevotella*、*Cellulosilyticum* 等菌群丰度的变化，并影响了宿主一些表型性状。

综上所述，日粮中添加 0.6 % 发酵中草药，可以提高肥育猪的生长性能、屠宰性能及肉品质，促进肠道菌群动态平衡，从而改变菌群结构，蛋白质代谢、氨基酸代谢、核苷酸与有机酸代谢通路有显著差异，为进一步提高育肥猪肉品质提供科学参考依据，以获得更好的经济效益。

关键词：发酵中草药，杜×长×大育肥猪，生长性能，肠道微生物，16S rRNA

Abstract

With the promulgation of a series of laws and regulations on the prohibition of antibiotics, veterinary drug residues and animal-derived food safety, natural Chinese herbal medicines have attracted much attention because of their non-residual and non-drug resistance. The use of modern microbial fermentation technology and the use of probiotics to ferment compound Chinese herbal medicines can improve the utilization rate and palatability of compound Chinese herbal medicines, enhance the efficacy and reduce the cost of animal feeding. This experiment mainly studied the effect of microbial fermentation treatment on Chinese herbal medicine and the effect of different fermented Chinese herbal medicine on intestinal flora, and analyzed the correlation between different bacteria and carcass traits, so as to further affect the health, growth, slaughter performance and meat quality of the host, and provide help for the popularization and application of Chinese herbal medicine in improving meat quality in livestock and poultry breeding and healthy breeding of pigs. This study mainly carried out the work :

1. Probiotics fermentation conditions optimization and quality identification of Chinese herbal medicine

Three strains of lactic acid bacteria (*Lactobacillus rhamnosus*, *Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus casei*) and two strains of yeast (*Saccharomyces cerevisiae*, *Pichia pastoris*) were selected to optimize the fermentation conditions of Chinese herbal medicine (tangerine peel, fennel, star anise, cinnamon, wolfberry, clove, nutmeg, ginger, hawthorn, garlic powder) by four factors (inoculation amount, water-material ratio, temperature, fermentation time) and three levels orthogonal design. The pH value, organic acids, mycotoxins and active ingredients in Chinese herbal medicines were determined. the optimal combination was determined by range analysis and variance analysis. The results showed that the optimum fermentation conditions were determined as follows: A₁, B₃, C₂ and D₂, that is, the inoculation amount was 10 %, the ratio of water to material was 0.60:1, the temperature was 25 °C, and the fermentation time was 5 days.

2. The effects of compound probiotics fermented Chinese herbal medicine on growth performance, carcass performance and meat quality of growing-finishing pigs

A total of 80 Duroc × Landrace × Yorkshire pigs with a body weight of about 30.00 ± 1.00 kg were randomly divided into four groups and fed with basal diet (CK),

0.4 % fermented Chinese herbal medicine (L group), 0.6 % fermented Chinese herbal medicine (M group), 0.8 % fermented Chinese herbal medicine (H group), respectively. The growth performance was measured during the experiment (110 d). After the experiment, the pigs were slaughtered, and the gastrointestinal tract and meat samples were collected and analyzed. The results showed that after adding fermented Chinese herbal medicine to the diet, the daily gain and final weight showed an upward trend, the meat feed ratio and shear force showed a downward trend, the carcass weight and cooked meat rate increased significantly in the experimental group, the proportion of palmitic acid and cis-oleic acid in the muscle increased, and the types of aldehydes, alcohols and hydrocarbons in the volatile flavor substances in the longissimus dorsi muscle increased.

3. Effects of compound probiotics fermented Chinese herbal medicine on cecal microorganisms in growing-finishing pigs

The cecal contents were subjected to 16S rRNA sequencing, and 3776 ASVs were obtained. (1) At the phylum level, Firmicutes and Actinobacteria were the dominant phylum. At the genus level, *Streptococcus*, *Clostridium_sensu_stricto_1*, *Lactobacillus* and *Geosporum* were the dominant bacteria. (2) The results of difference analysis showed that the abundance of *Alloprevotella*, *norank_f_Muribaculaceae*, *Faecalibacterium*, *Prevotella*, *Parabacteroides* and *Cellulosilyticum* in CK group was significantly higher than that in L, M and H groups ($P < 0.05$). Compared with group M, the abundance of *Marvinbryantia*, *Lachnoclostridium*, *Eubacterium_fissicatena_group*, *unclassified_f_Erysipelatoclostridiaceae* in other groups was significantly decreased. In group H, the abundance of *Veillonella* and *Tyzzterella* was significantly higher than that in other groups. The abundance of *UCG-001* in group L and M was significantly higher than that in group H and CK. (3) LEfSe results showed that *Cellulosilyticum* was enriched in CK group, *Veillonella* was enriched in L group, and *norank_f_norank_o_RF39*, *Lachnospiraceae_FCS020_group* and *Eubacterium_fissicatena_group* were enriched in M group.

The results of cecal microbial metabolites analysis showed that (1) the regulation of purine and pyrimidine nucleotide metabolism significantly affected the levels of aldehydes and alcohols in muscle. The regulation of organic acid metabolic pathways (citric acid, pyruvate, glyoxylic acid and dicarboxylic acid metabolism and bile secretion metabolic pathways) significantly affected the levels of alcohols and

aldehydes in longissimus dorsi and carcass weight. In addition, protein metabolism also affects the content of volatile flavor compounds in meat. (2) Through correlation analysis, it was determined that changes in the contents of metabolites such as hypoxanthine, L-malic acid, cytosine, etc. on the one hand caused changes in the levels of alcohols and aldehydes in the longissimus dorsi muscle, on the other hand caused changes in the abundance of *Alloprevotella*, *Faecalibacterium*, *Prevotella*, *Cellulosilyticum*, etc. and affected some phenotypic traits of the host.

In summary, the addition of 0.6 % fermented Chinese herbal medicine to the diet can improve the growth performance, slaughter performance and meat quality of fattening pigs, and promote the dynamic balance of intestinal flora, thus changing the structure of flora. There are significant differences in protein metabolism, amino acid metabolism, nucleotide and organic acid metabolism pathways, which can provide scientific reference for further improving the quality of fattening pork and obtain better economic benefits.

Keywords: fermented Chinese herbal medicine, fattening pig, growth performance, intestinal microbes, 16SrRNA

主要符号对照表

简写	英文全称	中文对照
AA	Acetic acid	乙酸
ADF	Acid detergent fiber	酸性洗涤纤维
ADG	Average daily gain	平均日增重
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
AFB ₁	Aflatoxin	黄曲霉毒素
AKD	Alkaloid	生物碱
ASV	Amplicon sequence variants	扩增子序列变异体
CW	Carcass weight	胴体重
DON	Vomitoxin	呕吐毒素
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
EMA	Eye muscle area	眼肌面积
FC	Fold change	差异倍数
F/G	Feed/Gain	料重比
FW	Final weight	末体重
FVD	Flavonoid	类黄酮
LEfSe	Linear discriminant analysis effect size	线性判别分析效应量
LA	Lactic acid	乳酸
MUFA	Polyunsaturated fatty acid	多不饱和脂肪酸
NDF	Neutral detergent fiber	中性洗涤纤维
NMDA	Nonmetric multidimensional scale analysis	非度量多维尺度分析
PCR	Polymerase Chain Reaction	聚合酶链式反应
pH	Pondus hydrogenii	酸碱度
PUFA	Monounsaturated fatty acid	单不饱和脂肪酸
SFA	Saturated fatty acid	饱和脂肪酸
SS	Soluble sugar	可溶性糖
TP	Total Polysaccharides	总多糖
TS	Total Saponins	总皂苷
UFA	Unsaturated fatty acid	不饱和脂肪酸
ZEN	Zearalenone	玉米赤霉烯酮毒素
16SrRNA	16S ribosomal RNA	16S 核糖体 RNA

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 中草药发酵技术的演变.....	1
1.2 发酵中草药的优势.....	1
1.2.1 提高中草药资源利用率.....	1
1.2.2 提高有效活性成分含量.....	2
1.2.3 产生新的活性物质.....	2
1.2.4 增强抑菌效果.....	3
1.2.5 减弱毒性作用.....	3
1.3 发酵中草药在猪生产中的应用	3
1.3.1 发酵中草药对仔猪的影响.....	3
1.3.2 发酵中草药对育肥猪的影响.....	4
1.3.3 发酵中草药对繁育母猪的影响.....	4
1.3.4 发酵中草药对公猪的影响.....	5
1.4 发酵中草药对猪肠道微生物区系及功能的影响	6
1.5 研究目的和内容.....	7
1.5.1 研究目的	7
1.5.2 研究内容	7
1.5.3 技术路线图.....	8
第二章 益生菌发酵中草药条件优化及品质鉴定	9
前言	9
2.1 材料与方法.....	9
2.1.1 中草药原料.....	9
2.1.2 菌种	10
2.1.3 培养基.....	10
2.1.4 试验方法	10
2.1.5 菌种活化及扩培	10
2.1.6 发酵中草药.....	11
2.1.7 指标测定	11
2.1.8 数据统计与分析.....	12
2.2 结果与分析.....	12
2.2.1 益生菌发酵对中草药营养成分的影响	12
2.2.2 益生菌发酵对中草药发酵指标的影响	14
2.2.3 益生菌发酵对中草药活性指标的影响	15
2.2.4 益生菌发酵对中草药毒素指标的影响	16

2.3 讨论.....	17
2.4 小结.....	18
第三章 复合益生菌发酵中草药对生长育肥猪生长性能、胴体性能及肉品质的影响	19
前言.....	19
3.1 材料与方法.....	19
3.1.1 发酵中草药的制备	19
3.1.2 实验地点与材料.....	20
3.1.3 动物和试验设计	20
3.1.4 测定指标及方法.....	21
3.1.5 数据统计与分析.....	21
3.2 结果与分析.....	21
3.2.1 发酵中草药对育肥猪生长性能的影响	21
3.2.2 发酵中草药对育肥猪胴体品质和肉品质的影响	22
3.2.3 发酵中草药对背最长肌内脂肪酸组分的影响	22
3.2.4 发酵中草药对背最长肌内挥发性风味物质的影响	23
3.3 讨论.....	26
3.4 小结.....	28
第四章 复合益生菌发酵中草药对生长育肥猪盲肠微生物的影响 ...	29
前言.....	29
4.1 材料与方法.....	29
4.1.1 试验地点与材料.....	29
4.1.2 试验设计.....	29
4.1.3 试验样品采集.....	30
4.1.4 试验方法.....	30
4.1.5 数据统计与分析.....	32
4.2 结果与分析.....	32
4.2.1 ASV 及其物种丰度分析	32
4.2.2 盲肠肠道微生物的代谢特征.....	34
4.2.3 代谢组学与肉质和肠道菌属之间的相关性	37
4.3 讨论.....	39
4.4 小结.....	41
第五章 全文总结	42
5.1 全文总结.....	42
5.2 论文创新点.....	42
5.3 有待进一步研究的问题.....	42
参考文献.....	43
附录 I	54

第一章 文献综述

1.1 中草药发酵技术的演变

发酵是一种古老的生产方法，在人类文明的发展过程中一直使用，而且被认为是最简单、最自然、最有价值的技术之一^[1]。早在 4000 多年前，我国就将酒曲添加到不同的药物中，从而制成各种药用酒曲，均有效改善了中草药的药效和品质^[2]。在古代，传统的中草药发酵处理方式包括两类，一种是药粉混合发酵，如煎参曲、半夏、陈香曲，另一种是药物直接发酵，如酱油、白药煎。由于中药发酵程序是基于个人经验，缺乏标准化的工艺技术和监测指标。因此，发酵得到的中药产品质量参差不齐。而现代中草药发酵技术是在传统方法的基础上，结合现代微生态、生物工程、发酵工程技术等学科的一种新型中药制药技术^[3]。即利用单一菌种或混合菌种直接发酵，充分释放天然中草药中的有效成分，然后将药用植物中大分子物质分解成小分子物质，提高其消化吸收，增强其原有特性和产生新的功效。

目前，现代中草药发酵技术可分为液态发酵和固态发^[3]。固态发酵是在中草药中加入菌种，分解中草药中难消化物质的一种传统的发酵方式，在发酵过程中需要适当的温度、湿度和水分，通过微生物的作用对药材进行发酵^[4]。液态发酵其技术来源于抗生素的生产，目前主要应用于冬虫夏草和灵芝等药用真菌的发酵处理^[2]。但中药材中有效成分的转化率较低，相对成本较高，存在一定的药材浪费。此外，在固态发酵的基础上，开发了利用药用真菌的双向发酵技术，双向发酵技术是以固态发酵为根基，以药用菌类为发酵菌种，利用各种具有有效成分的中草药进行复方中草药生产工艺。其中中草药为真菌生长与合成提供所需的营养物质，从而使整个发酵过程得以进行^[5]。

1.2 发酵中草药的优势

1.2.1 提高中草药资源利用率

由于传统中草药通常为内服，使其有效成分的生物利用度较低，同时天然植物药渣中含有大量的木质纤维素，结构坚硬，不易分解^[6,7]，经微生物发酵后，微生物产生的胞外酶进入培养基，导致中草药细胞破裂，活性成分暴露，不仅

能提高药效，还能促进消化^[3]。大多数中草药药理成分居多，包括大量具有特殊作用的化学成分，可以根据其药理作用再次利用。然而，在堆积过程中，添加微生物可增强中草药利用率^[8-10]。以中药渣为培养基质，既能满足微生物生长的营养需求，又能减少中药渣对环境的破坏^[11]。李秀颖等^[12]在利用过的中草药中加入巨芽孢杆菌、胶质芽孢杆菌、固氮菌等益生菌发酵制成生物有机肥。中草药发酵不仅工艺简便，生产成本低，而且变废为宝，将产品转化为新的资源。

1.2.2 提高有效活性成分含量

研究发现，未发酵的中药渣中至少还残留 30% 的有效活性成分^[13]。在发酵后，某些成分的含量增加了 1-4 倍^[14]。利用微生物发酵可释放多种活性物质，从而增强中草药的药用价值。贾艳姝^[15]将黄芪进行发酵后，发现黄芪总皂苷与总黄酮含量分别提高约 22%、13.6%，说明发酵能更深入释放黄芪中的有效成分。赵唐^[16]发现利用植物乳杆菌发酵中草药后，总糖含量显著提高。刘洋等^[17]用益生菌发酵王不留行和益母草两种中草药，发现总黄酮、总生物碱和总皂苷含量均提高了 55% 左右，粗多糖提高了 127.28%。杨静云^[18]发现，山楂、泽泻、决明子、红曲霉混合发酵后，中草药有效成分熊果酸、2,3-乙酰泽泻醇-B、大黄酚、大黄素甲基醚增加 2.33 倍，1.74 倍，7.67 倍和 8.88 倍。

1.2.3 产生新的活性物质

除微生物的各种酶系统外，代谢过程中产生的其他初级和次级代谢物也可以与药物中的活性成分甚至非活性成分发生反应，形成新的前体化合物，这为活性成分的合成和新药的开发提供了新的方法^[19]。陆承云等^[20]用曲霉属真菌 GL625 对金银花进行发酵后出现了两种可以增强抑菌活力的物质。张栋健等^[21]将发酵前后的枳壳饮片进行对比，发现在发酵后，枳壳饮片产生出圣草酚-7-O-葡萄糖苷和橙皮素-7-O-葡萄糖苷两种单糖苷新物质。玫瑰和红枣仁发酵后的镇静安神功效提高，且新产生出了红枣苷 B^[22]。五倍子通过真菌固态发酵后观察到新物质-没食子酸，并检测到新的药理作用，包括抗病毒，抗肿瘤，抗过敏和利胆活性^[23]。红参提取物利用细脚拟青霉发酵也被证明可将人参二醇皂苷转化为人参皂苷 F2，Rg3，Rg5，Rk1，Rh2 和 C-K^[24]。因此，益生菌与中草药之间存在一定的相互促进作用，进而提高中草药的利用效果^[25]。

1.2.4 增强抑菌效果

丹参等中草药经过固态发酵处理后,酚类物质的提取量显著提高,提取物的抗氧化和抗菌活性增强^[26]。张文等^[27]用乳酸菌发酵中草药后,发现对有害菌有着显著的抑菌作用,且发酵产物的抗菌效果提高。董延江^[28]等研究发现,在体外抑菌试验中,发酵中草药对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌等有害菌均有一定的阻抑作用。还有研究发现,用植物乳杆菌发酵的桔梗通过抑制 Th2 细胞反应和增加 Th1 细胞反应来抑制 NC/Nga 小鼠特异性皮炎样皮肤病变的发展,结果表明,该制剂可安全有效地预防特异性皮炎样皮损伤^[29]。

1.2.5 减弱毒性作用

中药材本身常含有一些大分子有毒物质,因此成为限制中药应用发展的主要问题,而发酵是减少中药副作用、减少不良反应的有效途径^[30],不仅可以保护中药的活性成分并产生新的成分,还可以在结构上改变有毒成分^[31]。研究发现,中药渣发酵后,其内酯、糖苷、蛋白质等有毒物质被微生物分解,毒性降低或消失^[32]。马兜铃是用来降血压、减轻疼痛和止泻的中草药,但因其能诱发马兜铃酸肾病,被国家食品药品监督管理局禁止用于中国临床^[33];Liu^[34]等利用六种不同的药用真菌发酵马兜铃后,检测发现在发酵过程中马兜铃酸的含量急剧下降。多种中草药经乳酸菌发酵后对其毒性(急性和遗传毒性)进行检测,发现发酵降低了毒性^[35]。另一项研究发现,通过发酵可以改变黄连根茎中的萘醌含量,因此表明发酵可降低其毒性^[36]。

1.3 发酵中草药在猪生产中的应用

发酵中草药以广泛研究应用于猪只生产的各个阶段,其在猪只中的应用效果见表 1-1。

1.3.1 发酵中草药对仔猪的影响

研究表明,在仔猪基础饲料中添加适量发酵中草药可提高仔猪成活率,改善仔猪腹泻率,增加采食量,改善肠道健康等^[37]。邹志恒^[38]将中草药党参、黄芪、山楂等进行发酵后,对断奶仔猪进行饲喂后,平均日增重增加了 23 %,血清总蛋白和球蛋白含量均提高了 16 %左右,增强了机体抗病能力。侯海峰等^[39, 40]研究发现,白头草、黄连、黄柏等发酵中草药残渣可使仔猪腹泻率降低 65.23 %,饲料转化率增加 10 %,从而提高仔猪的抗病力,平衡肠道菌群。刁新平^[41, 42]研究发现,发酵茯苓和白术可以提高断奶仔猪的生长性能和降低腹泻率。

武洪志等^[43]将苍术、黄柏及白术等中草药发酵后添加在断奶仔猪日粮中, 结果发现, 断奶仔猪的平均日采食量和平均日增重相较于对照组分别显著升高了 17.59%、30.51%, 料肉比比对照组降低了 10.16%。苏家宜等^[44]在饲料中添加发酵中药渣, 可在一定程度上降低料重比, 效果与抗生素相当, 这与 Jeong 等^[45]与 Han Y 等^[46]的结论一致。

1.3.2 发酵中草药对育肥猪的影响

李汝等^[47]将饲料采用复合益生菌(黑曲霉、生香酵母、枯草芽孢杆菌)发酵后, 发现可提升育肥猪生产性能的能力。戴朝洲等^[48]将冬虫夏草真菌与中草药混合发酵, 结果表明, 日粮中添加 0.02 %的发酵中草药后, 与对照组相比, 生长肥育猪的日增重提高 11.19 %, 料肉比降低 8.17 %, 背膘厚也降低 8.29 %, 说明发酵中草药可提高生长猪生产性能, 改善育肥猪胴体品质。胡永灵等^[49]研究发现, 添加 0.50 %发酵型纳米中草药较对照组猪只屠宰率提高 44.25 %, 胴体长提高 23.42 %, 改善了育肥猪胴体品质。隋明等^[50]在育肥猪饲料中添加 1.50 %的益生菌发酵复方中草药制剂后, 发现育肥猪平均日增重较对照组提高了 18.3 %, 屠宰性能及肉品质均显著优于对照组, 并显著提高动物的胴体品质。鲁娜^[51]等发现微生物发酵中草药能改善肥育猪饲料利用率, 提高经济效益。吕井余等^[2]研究发现, 利用植物乳杆菌和酿酒酵母复合微生物发酵处理石榴皮、银杏叶和甘草的混合物后, 在育肥猪饲料中的添加后, 使猪肉中粗蛋白水平提高了 1.1%, 饱和脂肪酸含量下降 15g/kg, 多不饱和脂肪酸含量增加 9.64g/kg, 同时猪肉产品中乳酸和乙酸的含量显著提高。

1.3.3 发酵中草药对繁育母猪的影响

王彩玲^[52]等研究表明, 在正常发情母猪基础日粮中添加 0.10 %的发酵中草药, 发现相较于对照组, 断奶至发情间隔提前 1 天左右, 乏情率显著降低 70 %~85 %, 另外, 产仔数和产活仔数均得到不同程度的提高。金顺义等^[53]在泌乳母猪饲料中添加复合益生菌发酵中草药发现可有效提高泌乳母猪采食量和泌乳量, 增强机体免疫力和抗氧化能力, 提高仔猪的健康和存活率。李想等^[54]在母猪怀孕 95d 至仔猪断奶时期饲喂发酵中草药, 发现发酵中草药制剂能在产前保护胎儿, 所产健康仔猪的比例相较于对照组提高了 0.87 %, 亦能够促进母猪分娩后的恢复。王林康^[55]将发酵黄芪、蒲公英、大清液乳酸菌制成的药液经产道直接注射入母猪体内, 可显著缩短母猪产后恶露排出时间 1.27 d, 产后配种成功率增加 3 头和仔猪断奶重增重 0.32 kg, 并且降低子宫内膜炎的发生率。胡永强等^[56]在基础饲料中添加微生物发酵的陈皮、五味子等中草药混合发酵饲料,

结果显示，围产期母猪乳蛋白与乳糖分别提高了 19.34 %、8.46 %，此外，免疫球蛋白含量也显著增加，有利于提升母猪乳品质，并直接影响了仔猪在哺乳期的生长发育。

1.3.4 发酵中草药对公猪的影响

目前，发酵中草药在公猪上研究较少，已有研究发现，在饲料中添加复方中草药可显著改善公猪的某些血液生理生化指标，显著提高猪的疫苗免疫抗体水平^[57]。李晓祥等^[58]研究发现，发酵冬虫夏草后饲喂公猪，可提高公猪精液量、精子活力、精子密度、性欲，降低精子畸形率，增加促卵泡激素、促黄体激素和睾酮激素，提高公猪繁殖性能水平。

表 1-1 发酵中草药在猪中的应用效果

Table 1-1 Application effect of fermented Chinese herbal medicine in pigs

选用菌种	中草药种类	饲养阶段	添加剂量	主要效果	参考文献
乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌	党参、黄芪、茯苓、白术、山楂等	断奶仔猪	0.4%	提高仔猪血清中总蛋白、白蛋白和球蛋白含量，增强机体免疫功能。	[38]
-	白头翁、黄连、黄柏、石榴皮等	断奶仔猪	0.001%	改善肠道形态结构，平衡肠道菌群。	[39,40]
黑曲霉	茯苓、白术	断奶仔猪	0.2%	促进断奶仔猪生长发育，同时降低腹泻率。	[41,42]
乳酸菌	五味子、车前子、人参茎叶等	断奶仔猪	0.5%	提高断奶仔猪的生长性能，改善肠道健康。	[43]
黑曲霉、枯草芽孢杆菌等	益气抗病毒类草本植物	育肥猪	1%	提高其生长性能，降低育肥猪整个生长周期的死亡率	[47]
虫草真菌	断肠草、山楂、神曲、黄芪	育肥猪	0.03%	提高屠宰率和降低背膘厚	[48]
-	山楂、陈皮、肉桂等	育肥猪	0.5%	提高育肥猪的生产性能，改善其胴体品质。	[49]

(续) 表 1-1 发酵中草药在猪中的应用效果

(Continue) Table 1-1 Application effect of fermented Chinese herbal medicine in pigs

选用菌种	中草药种类	饲养阶段	添加剂量	主要效果	参考文献
乳酸杆菌	板蓝根、紫 锥菊、当归 等	育肥猪	1.5%	提高育肥猪的生长性 能和胴体品质	[50]
-	羊红膻、天 青地白等	育肥猪	0.04%	改善育肥猪的饲料养 分利用率。	[51]
植物乳杆菌 和酿酒酵母	石榴皮、银 杏叶和甘草	育肥猪	-	改善胴体品质、提高 蛋白质水平，降低粗 纤维及饱和脂肪酸含 量。	[2]
虫草真菌	益母草、淫 羊藿等	经产母猪	0.1%	缩短断奶至发情时间 间隔，提高窝均产仔 数。	[52]
干酪乳杆 菌、产朊假 丝酵母、粪 肠球菌	王不留行、 益母草	待产母猪	1%	增强泌乳母猪免疫力 和抗氧化能力，提高 仔猪成活率。	[53]
-	当归、王不 留行、白 术、蒲公英	待产母猪	0.15%	缩短母猪产程、促进 产后 子宫复旧和外阴 恢复。	[54]
乳酸菌	黄芪、大青 叶、蒲公英	待产母猪	3%	缩短母猪产后恶露排 出时间，降低子宫内 膜炎病发率。	[55]
-	陈皮、五味 子等	待产母猪	0.1%	提高乳汁质量，有利 于哺乳仔猪的生长发 育。	[56]
乳酸菌	当归、黄 芪、枸杞、 甘草	种公猪	1%	提高猪体内免疫抗体 水平。	[57]

1.4 发酵中草药对猪肠道微生物区系及功能的影响

肠道微生物群由肠道微生物群的集合基因组组成，它是由 100 万亿古菌和细菌细胞组成的复杂群落，代表性物种有 1000 多个，其中拟杆菌门、厚壁菌门

和放线菌门中包含了 90 %的肠道微生物^[59]。大量研究表明, 宿主健康与否和肠道微生物群有关^[60]。肠道微生物群与中草药化学成分之间的物质相互作用也正在深入研究^[61, 62], 肠道微生物群通过代谢中草药的有效成分, 可产生与其前体物质不同的代谢产物, 使中草药的生物利用率和毒性发生改变中草药也可以使宿主肠道处于相对稳定的状态, 调节肠道微生物, 间接或直接改善宿主病理状况。此外, 可导致中草药产生多种成分之间的协同和拮抗作用^[63]。利用扩增子测序以及代谢组学可以研究与营养代谢密切相关的碳水化合物、脂质及氨基酸代谢等, 进而从分子水平上进一步解释和研究营养物质对动物体生理功能的影响。王鹏^[64]研究发现, 育肥猪日粮中添加发酵玉米秸秆后, 盲肠内菌群多样性提高, 其中厚壁菌门丰度达 61.73%~86.51%, 分解纤维类菌属如瘤胃球菌属等丰度随着纤维添加量升高而增加。贺晓玉等^[65]在仔猪日粮中添加发酵五味子, 发现可仔猪肠道中大肠杆菌的数量降低, 乳酸菌数量增加。张玉千^[66]在断奶仔猪的日粮中添加五倍子、女贞子和山楂等发酵中草药, 发现仔猪肠道中的双歧杆菌和乳酸菌数量增加, 大肠杆菌数量减少。

1.5 研究目的和内容

1.5.1 研究目的

本试验以微生物(3株乳酸菌和2株酵母菌)对中草药(陈皮、茴香、八角、肉桂、枸杞、丁香、肉蔻、姜、山楂、蒜粉)进行发酵处理, 鉴定发酵品质, 确定最佳发酵条件。再以杜×长×大三元猪作为研究对象, 探讨在日粮中添加不同水平的发酵中草药对育肥猪生长性能、屠宰性能及肉品质的影响, 以及肠道微生物多样性和功能的变化, 从而为中草药提高畜禽肉品质及生猪健康养殖提供数据支撑。

1.5.2 研究内容

试验一: 复合益生菌发酵中草药最佳条件的确定

该试验将中草药进行发酵, 采用正交设计方法对发酵条件优化, 通过测定中草药中 pH、中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、乳酸(LA)、乙酸(AA)、可溶性糖(SS), ZEN(玉米赤霉烯酮毒素)、DON(呕吐毒素)、黄曲霉毒素(AFB₁)、总多糖、生物碱、类黄酮、总皂苷含量, 用极差分析法确定最优组合条件。

试验二: 发酵中草药对育肥期杜×长×大三元猪生长性能、屠宰性能及肉质性能的影响

该试验以初始平均体重为 $30 \pm 1.00\text{kg}$ 的生长育肥期杜×长×大三元杂交猪

80 头为试验对象，以不同添加量（基础日粮、基础日粮+0.4 %（L 组）、0.6 %（M 组）、0.8 %（H 组）发酵中草药）进行饲喂，试验期间测定其生长性能、采食量，计算其平均日增重及平均日采食量，在试验结束后将其屠宰并采集肉样进行肉品质分析。

试验三：发酵中草药对育肥期杜×长×大三元猪肠道微生物群落及代谢产物的影响

猪只屠宰后，收集其盲肠内容物，保存于-80 ℃；再基于 16S rRNA 测序技术对肠道菌群组成及结构进行分析，筛选出与生长性能相关的菌群用于后续实验。在前期试验的基础上，将生长性能与肠道微生物菌群和代谢功能通路进行关联分析，分析肠道微生物菌群通过代谢通路影响生长性能的机制。

1.5.3 技术路线图

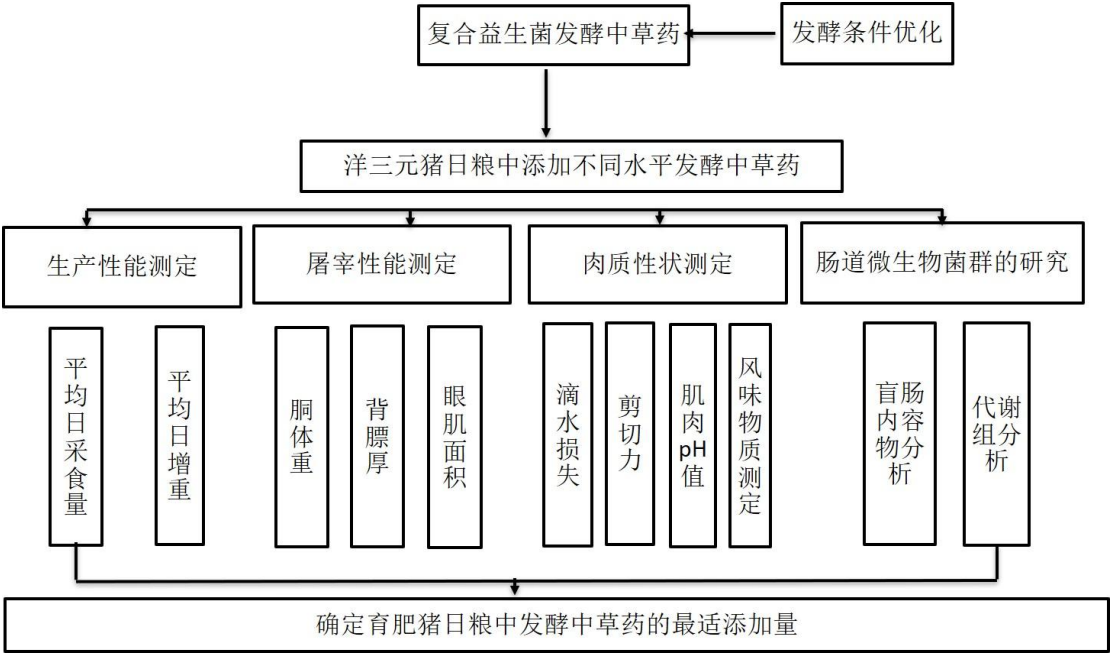


图 1-1 技术路线图

Figure1-1 Technology roadmap

第二章 益生菌发酵中草药条件优化及品质鉴定

前 言

随着饲料工业的迅速发展，饲料安全问题越来越受到人们的重视。发酵中草药饲料添加剂具有天然、无污染、无抗生素、功能性强等优点，已成为国内外饲料替抗添加剂研究的热点^[67, 68]。传统中草药发酵品质与菌种、温度、湿度、空气密度等许多因素有关^[69]。现代中草药发酵是利用微生物代谢分解植物大分子^[2]，发酵过程已被证明可以改善植物、蔬菜和草药的生物学特性，而且微生物发酵还可以增强中草药原有特性或者产生新的功效^[3, 70]。乳酸菌和酵母菌是最为常见的发酵菌种，有研究表明，乳酸菌可作为生长促进剂和抗病剂，具有降低腹泻率、控制内毒素以及提高机体免疫的功能^[71]。另外，酵母菌作为酶，游离核苷酸和氨基酸的丰富来源，不仅能增加肉质风味，还可提高其营养价值^[72]。部分中草药与益生菌有着相互促进作用，经益生菌发酵后能产生有利于益生菌生长繁殖及提高机体免疫力的产物^[55]。赵唐^[16]发现利用植物乳杆菌发酵中草药后，总糖含量显著提高。陆承云等^[20]用曲霉属真菌 GL625 对金银花进行发酵后出现了两种可以增强抑菌活力的物质。张栋健等^[21]将发酵前后的枳壳饮片进行对比，发现在发酵后，枳壳饮片产生圣草酚-7-O-葡萄糖苷和橙皮素-7-O-葡萄糖苷两种单糖苷新物质。玫瑰和红枣仁发酵后的镇静安神功效提高，且新产生红枣苷 B^[22]。另有研究表明，使用嗜酸乳杆菌发酵金线莲可通过增加总酚含量来提高其抗氧化活性^[73]。本试验通过对中草药发酵过程中发酵条件（接种量、水料比、温度、发酵时间）优化，确定其最佳发酵工艺参数，为发酵中草药的应用提供数据支撑。

2.1 材料与方法

2.1.1 中草药原料

陈皮、茴香、八角、肉桂、枸杞与丁香、肉蔻、姜、山楂、蒜粉按照比例 1: 0.5 进行制备，均于福生堂药材栈公司购买。具体见表 2-1。

表 2-1 中草药含量

Table. 2-1 Chinese herbal medicine content

组成 Composition	陈皮	茴香	八角	肉桂	枸杞	丁香	肉蔻	姜	山楂	蒜粉
含量 (%) Content	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67

2.1.2 菌种

所选用的菌种均由青海省畜牧兽医科学院实验室提供。具体见图 2-2

表 2-2 五株发酵菌

Table. 2-2 Five fermentation strains

菌种	菌株	菌种保藏号
酵母菌	毕赤酵母 <i>Pichia yeast</i> JZ10	CCTCC M 2020843
	酿酒酵母 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> JZ9	CCTCC M 2020844
	干酪乳杆菌 <i>Lactobacillus casei</i> YLW003	CCTCC M 2018761
乳酸菌	鼠李糖乳杆菌 <i>Lactobacillus rhamnosus</i> YLW001	CCTCC M 2018759
	乳酸片球菌 <i>Pediococcus acidilactici</i> YLW002	CCTCC M 2018760

2.1.3 培养基

所用培养基具体见表 2-3

表 2-3 酵母菌和乳酸菌培养基

Table 2-3 Yeast and lactic acid bacteria culture medium

培养基	主要成分
MRS 培养基 (1L)	蛋白胨 (10g)、酵母提取物 (5g)、牛肉膏 (10g)、葡萄糖 (20g)、乙酸钠 (5g)、柠檬酸三胺 (2g)、磷酸氢钾 (2g)、四水硫酸锰 (0.25g)、七水硫酸镁 (0.58g)、吐温 (1mL)
YPD 培养基 (1L)	蛋白胨 (20g)、酵母提取物 (10g)、葡萄糖 (20g)

2.1.4 试验方法

中草药原料→烘干粉碎→益生菌菌种→活化及活菌数测定→接种→搅拌均匀→装桶→密封发酵。

2.1.5 菌种活化及扩培

用接种环分别蘸取乳酸菌和酵母菌解冻液进行平板划线，于 37℃ 和 28℃ 分别培养 24 h 和 48 h 后，挑取单菌落分别接种 10 mL MRS 和 YPD 液体培养基，其培养基 pH 值分别为 6.3 和 5.6，乳酸菌 37℃ 静置培养 24 h，酵母菌 28℃ 震荡培养 48 h，获得种子液。各取 200 μ L 种子液分别接种 500 mL MRS 和 YPD 液体培养基，乳酸菌 37℃ 静置培养 24 h，酵母菌 28℃ 震荡培养 48 h，获得接种液，

采用梯度稀释和平板涂布法测定总活菌数。测得 3 株乳酸菌有效活菌数均 $\geq 6\times 10^{11}$ CFU/mL，2 株酵母菌有效活菌数均 $\geq 1\times 10^8$ CFU/mL。

2.1.6 发酵中草药

本试验设置对照组（CK），即未发酵中草药，再选取接种量（A）、水料比（B）、温度（C）和发酵时间（D）进行4因素3水平正交设计，如表2-4所示。按照正交设计表算出所需接种量以及所用水的体积数（扣除菌液总体积），将菌液和水充分混匀后均匀喷洒中草药，拌匀之后分别装入 500 mL 丝口试剂瓶中，每组 4 个重复，压实密封后分别放入 3 个不同温度的培养箱中发酵。

表 2-4 L9(3⁴) 正交试验设计

Table2-4 L9 (3⁴) orthogonal experimental design

水平	A 接种量	B 水料比	C 温度	D 发酵时间
Level	Inoculation amount(%)	Water material ratio	Temperature (□)	Fermentation time(d)
1	10	0.45:1	15	3
2	15	0.55:1	25	5
3	20	0.60:1	35	7

注：接种量按照酵母菌和乳酸菌（5 株菌添加比例为 1:1:1:1:1）^[74] 混合液的总体积与每组要发酵中草药质量比值（mL/g） $\times 100\%$ ，水料比为加入超纯水和菌液总质量与每组要发酵干中草药质量比值（g:g），温度为每个处理饲料在培养箱中的温度。

Note: The inoculation amount was according to the ratio of the total volume of the mixture of yeast and lactic acid bacteria (the addition ratio of 5 strains was 1:1:1:1:1)^[74] to the mass of fermented Chinese herbal medicine in each group (mL/g) $\times 100\%$. The ratio of water to material was the ratio of the total mass of ultrapure water and bacterial solution to the mass of fermented dry Chinese herbal medicine in each group (g: g), and the temperature was the temperature of each treated feed in the incubator.

2.1.7 指标测定

营养成分测定：可溶性糖（SS）（可溶性糖含量检测试剂盒，购自北京索莱宝科技有限公司），中性洗涤纤维（NDF）（GB/T20806-2006）、酸性洗涤纤维（ADF）（NY/T1459-2007）。

发酵品质测定：使用便携式 pH 计在发酵结束后将发酵中草药全部取出混合均匀后，称取 5 克样品，用去离子水定容至 50 mL 的离心管中，浸提 2 个小时

进行测定 pH 值。

有机酸：乳酸（LA）、乙酸（AA）利用液相色谱仪（安捷伦 1200 型）测定。
测定方法：利用气相色谱法^[75]测定挥发性脂肪酸。

活性指标测定：总多糖（TP）、生物碱（AKD）、类黄酮（FVD）、总皂苷（TS）（微量法试剂盒，均购自苏州科铭生物技术有限公司）

霉菌毒素含量测定：黄曲霉毒素 B₁（AFB₁）、呕吐毒素（DON）、玉米赤霉烯酮毒素（ZEN）（微量法试剂盒，均购自上海优选生物科技有限公司）

2.1.8 数据统计与分析

正交设计结果采用极差分析，结果用平均数表示， $P < 0.05$ 表示差异显著， $P < 0.01$ 表示差异极显著。

2.2 结果与分析

2.2.1 益生菌发酵对中草药营养成分的影响

如表 2-5 所示，4 个因素对 SS 含量影响主次顺序为 $A > D > B > C$ ，且在 A_2 、 D_3 水平下 SS 含量较高，故 SS 优化组为 $A_2B_2C_2D_3$ ；影响 NDF 含量因素主次顺序为 $C > D > A > B$ ，且在 A_1 、 C_3 、 D_2 水平下含量较低，故 NDF 的优化组合为 $A_1B_1C_3D_2$ ；同理，对 ADF 含量影响因素的主次顺序为 $C > D > A > B$ ，优化组合为 $A_2B_1C_2D_3$ 。对于 A 因素，A 作为影响 SS 含量的第一因素，因此，确定 A_2 为最佳发酵条件；对于 B 因素按主次顺序可看出，因此， B_2 为最佳发酵条件；对于 C 因素来说，NDF 和 ADF 都受 C 影响，且 C 均为第一影响因素，因此 C_2 和 C_3 无法再分， C_2 是 25℃，而酵母菌生长所需最适温度是 28℃，乳酸菌是 37℃， C_3 是 35℃，位于两者之间，两者都能生长，因此，确定 C_2 - C_3 为最佳发酵条件；而对 D 因素来说，D 作为影响 SS、NDF 和 ADF 含量的第二因素，综合考虑， D_3 为最佳发酵条件。与 CK 组相比，在此条件下可提高 SS 含量，降低 NDF 和 ADF 含量。综合考虑以上指标，确定最佳发酵条件 A_2 、 B_2 、 C_2 - C_3 、 D_3 。

表 2-5 正交试验极差分析

Table 2-5 Range analysis of orthogonal test

组别 Group	因素 Factors				指标 Index		
	接种量 A	水料比 B	温度 C	发酵时间 D	可溶性糖	中性洗涤	酸性洗涤
	Inoculation	Water	Temperature	Fermentation	SS	纤维	纤维
	amount (%)	material ratio	(□)	time(d)	(mg/g)	NDF (%)	ADF (%)
CK	-	-	-	-	20.20	45.94	39.38
G1	1	1	1	1	24.31	42.04	36.88
G2	1	2	2	2	42.59	41.64	35.38
G3	1	3	3	3	40.81	41.04	35.38
G4	2	1	2	3	41.74	42.04	32.28
G5	2	2	3	1	37.16	42.14	35.68
G6	2	3	1	2	44.34	42.24	35.58
G7	3	1	3	2	30.26	40.64	34.78
G8	3	2	1	3	38.89	42.04	35.78
G9	3	3	2	1	24.20	42.14	35.78
可溶性糖 SS	K ₁	35.90	32.44	35.85	28.56	主次序 A>D>B>C A ₂ B ₂ C ₂ D ₃	
	K ₂	41.08	39.55	36.18	39.06		
	K ₃	28.45	36.45	36.08	40.48		
	R	12.63	7.45	0.33	11.92		
中性洗涤 纤维 NDF	K ₁	41.57	41.57	42.11	42.11	主次序 C>D>A>B A ₁ B ₁ C ₃ D ₂	
	K ₂	42.14	41.94	41.94	41.51		
	K ₃	41.61	41.81	41.27	41.71		
	R	0.57	0.37	0.84	0.6		
酸性洗涤 纤维 ADF	K ₁	35.86	34.62	36.06	36.07	主次序 C>D>A>B A ₂ B ₁ C ₂ D ₃	
	K ₂	34.47	35.56	34.42	35.21		
	K ₃	35.39	35.55	35.25	34.45		
	R	1.39	0.94	1.64	1.62		

注：1、2、3 分别代表每个因素的 3 个水平梯度，表中 K₁、K₂、K₃ 分别表示每个指标在每个水平梯度下的含量平均值，极差 R 是 k₁、k₂、k₃ 中最大值与最小值的差值，r 越大说明指标受对应的因素影响越大，主次序即为各因素对指标的影响程度。下表同。

Note : 1, 2 and 3 represent three horizontal gradients of each factor respectively. K₁, K₂ and K₃ in the table represent the average content of each index under each horizontal gradient respectively. Range R is the difference between the maximum and minimum values in k₁, k₂ and k₃. The greater the r, the greater the influence of the corresponding factors on the index. The main order is the influence degree of each factor on the index. The following table is the same.

2.2.2 益生菌发酵对中草药发酵指标的影响

如表 2-6 所示，同 2.2.1 分析可得，LA 影响因素主次顺序为 C>A>B>D，其优化组为 A₁B₂C₂D₂；AA 影响因素主次顺序为 A>B>D>C，AA 的优化组为 A₂B₃C₁D₃ 组，pH 值影响因素主次顺序为 A>D>B>C，pH 的优化组为 A₁B₃C₂D₂ 组，结果显示，与 CK 组相比，在此条件下可提高 LA 和 AA 含量，降低 pH 值。综合指标考虑，从而确定最佳条件范围为 A₁-A₂、B₃、C₂、D₂。

表 2-6 正交试验极差分析

Table 2-6 Range analysis of orthogonal test

组别 Group	因素 Factors				指标 Index		
	接种量 A	水料比 B	温度 C	发酵时间 D	乳酸	乙酸	pH
	Inoculation amount (%)	Water material ratio	Temperature (□)	Fermentation time(d)	LA (mg/g)	AA (mg/g)	
CK	-	-	-	-	1396.41	2.26	4.32
G1	1	1	1	1	1405.17	2.78	4.08
G2	1	2	2	2	1631.17	3.33	4.06
G3	1	3	3	3	1419.17	4.05	4.09
G4	2	1	2	3	1370.19	5.04	4.20
G5	2	2	3	1	1285.79	5.04	4.18
G6	2	3	1	2	1427.23	5.88	4.15
G7	3	1	3	2	1192.54	3.48	4.21
G8	3	2	1	3	1379.77	5.51	4.22
G9	3	3	2	1	1428.24	4.72	4.20
乳酸 LA	K1	1485.17	1322.63	1404.06	1373.07	主次序 C>A>B>D A ₁ B ₂ C ₂ D ₂	
	K2	1361.07	1432.24	1476.53	1416.98		
	K3	1333.52	1424.88	1299.17	1389.71		
	R	151.65	102.25	177.36	43.91		
乙酸 AA	K1	3.39	3.77	4.72	4.18	主次序 A>B>D>C A ₂ B ₃ C ₁ D ₃	
	K2	5.32	4.63	4.36	4.23		
	K3	4.57	4.88	4.19	4.87		
	R	1.93	1.11	0.53	0.64		
pH	K1	4.08	4.16	4.15	4.15	主次序 A>D>B>C A ₁ B ₃ C ₂ D ₂	
	K2	4.18	4.15	4.15	4.14		
	K3	4.21	4.15	4.16	4.17		
	R	0.13	0.01	0.01	0.03		

2.2.3 益生菌发酵对中草药活性指标的影响

如表 2-7 所示，同 2.2.1 分析可得，总多糖影响因素主次顺序为 C>D>B>A，优化组为 A₁B₃C₂D₁；生物碱影响因素主次顺序为 D>B>A>C，优化组为 A₁B₂C₂D₁ 组；类黄酮影响因素主次顺序为 B>C>A>D，类黄酮优化组为 A₃B₃C₂D₂；总皂苷影响因素主次顺序为 D>B>C>A，总皂苷优化组为 A₁B₃C₂D₂，与 CK 组相比，在此条件下可提高总多糖、生物碱和类黄酮含量，但可略微降低总皂苷含量。根据显著影响情况，确定最佳发酵条件为 A₁、B₃、C₂、D₁-D₂。

表 2-7 正交试验极差分析

Table 2-7 Range analysis of orthogonal test

组别 Group	因素 Factors				指标 Index			
	接种量 A Inoculation amount (%)	水料比 B Water material ratio	温度 C Temperature (°C)	发酵时间 D Fermentation time(d)	总多糖 TPs (mg/g)	生物碱 AKD (mg/g)	类黄酮 FVD (mg/g)	总皂苷 TSs (mg/g)
CK	-	-	-	-	12.78	0.14	21.40	69.39
G1	1	1	1	1	13.42	0.14	21.55	59.58
G2	1	2	2	2	12.43	0.20	21.16	65.73
G3	1	3	3	3	9.74	0.03	22.35	57.78
G4	2	1	2	3	11.55	0.03	22.14	55.54
G5	2	2	3	1	11.52	0.17	20.54	49.59
G6	2	3	1	2	10.23	0.04	24.84	60.29
G7	3	1	3	2	4.85	0.03	22.33	62.13
G8	3	2	1	3	10.98	0.05	22.78	47.31
G9	3	3	2	1	19.53	0.13	23.83	66.27
总多糖 TP	K1	11.86	9.94	11.54	14.82	主次序 C>D>B>A A ₁ B ₃ C ₂ D ₁		
	K2	11.10	11.64	14.50	9.17			
	K3	11.79	13.17	8.70	10.76			
	R	0.76	3.23	5.8	5.65			
生物碱 AKD	K1	0.12	0.07	0.08	0.15	主次序 D>B>A>C A ₁ B ₂ C ₂ D ₁		
	K2	0.08	0.14	0.12	0.09			
	K3	0.07	0.07	0.08	0.04			
	R	0.05	0.07	0.04	0.11			
类黄酮 FVD	K1	21.69	22.01	23.06	21.97	主次序 B>C>A>D A ₃ B ₃ C ₂ D ₂		
	K2	22.51	21.49	23.37	22.78			
	K3	22.98	23.67	21.74	22.42			
	R	1.29	2.18	1.63	0.81			
总皂苷 TS	K1	61.03	59.08	55.73	58.48	主次序 D>B>C>A A ₁ B ₃ C ₂ D ₂		
	K2	55.14	54.21	62.51	62.72			
	K3	58.57	61.45	56.50	53.54			
	R	5.89	7.24	6.78	9.18			

2.2.4 益生菌发酵对中草药毒素指标的影响

如表 2-8 所示，同 2.2.1 分析可得，DON 毒素影响因素主次顺序为 A>C>B>D，AFB₁ 毒素影响因素主次顺序为 B>C>D>A，ZEN 毒素影响因素主次顺序为 A>B>C>D，DON 毒素优化组为 A₁B₃C₁D₂，AFB₁ 毒素优化组为 A₂B₃C₁D₁ 组，ZEN 毒素优化组为 A₁B₂C₁D₂，与 CK 组相比，在此条件下可降低 DON 毒素、AFB₁ 毒素和 ZEN 毒素含量。综合三种毒素降低情况，从而确定最佳发酵条件范围为 A₁、B₃、C₁、D₁。

表 2-8 正交试验极差分析

Table 2-8 Range analysis of orthogonal test

组别 Group	因素 Factors				指标 Index		
	接种量 A Inoculation amount (%)	水料比 B Water material ratio	温度 C Temperature (℃)	发酵时间 D Fermentation time(d)	呕吐毒素 DON (μg/kg)	黄曲霉毒素 AFB ₁ (μg/kg)	玉米赤霉烯酮毒素 ZEN (μg/kg)
CK	-	-	-	-	669.04	32.36	17.07
G1	1	1	1	1	501.14	33.53	17.01
G2	1	2	2	2	530.66	32.68	14.57
G3	1	3	3	3	564.36	32.59	17.93
G4	2	1	2	3	539.15	33.93	19.07
G5	2	2	3	1	644.41	31.95	19.10
G6	2	3	1	2	497.40	30.01	18.46
G7	3	1	3	2	625.55	34.86	19.53
G8	3	2	1	3	642.74	31.97	15.94
G9	3	3	2	1	581.92	29.22	17.81
DON 呕吐毒素	K1	532.05	561.01	547.09	575.82	主次序 A>C>B>D A ₁ B ₃ C ₁ D ₂	
	K2	560.32	605.94	550.58	551.20		
	K3	616.74	547.89	611.44	582.08		
	R	84.69	58.05	64.35	30.88		
AFB ₁ 黄曲霉毒素	K1	32.97	34.10	31.84	31.57	主次序 B>C>D>A A ₂ B ₃ C ₁ D ₁	
	K2	31.96	32.20	31.94	32.51		
	K3	32.01	31.25	33.13	32.83		
	R	1.01	2.85	1.29	1.26		
ZEN	K1	16.50	18.57	17.14	17.97	主次序 A>B>C>D A ₁ B ₂ C ₁ D ₂	
玉米赤	K2	18.88	16.54	17.15	17.52		
霉烯酮	K3	17.76	18.07	18.85	17.65		
毒素	R	2.38	2.03	1.71	0.45		

2.3 讨论

在中草药发酵过程中菌种接种量、水料比和发酵温度及时长均对其效果有较大影响。接种量的高低会直接影响后期发酵效果, 过低会造成发酵缓慢、效率低、感染杂菌率大, 过高会导致菌种生长、营养消耗及细胞老化过快。大量研究表明, 当菌种浓度为 $10^7 \sim 10^8 \text{CFU/mL}$ 时, 接种量通常为中草药质量的 $5\% \sim 20\%$ ^[76-78], 在本试验菌种接种量为 $10\% \sim 20\%$ 。水分过低会限制细菌的正常生长, 过高则造成透气性和传热性差, 均不利于细菌的生长。从文献报道来看, 由于判定标准不同水分差异较大, 但多数为 60% 左右^[79-81]。因此, 本试验水料比选择 $45\% \sim 60\%$ 。酵母菌最适繁殖温度为 $18 \sim 25^\circ\text{C}$, 乳酸菌为 $26 \sim 30^\circ\text{C}$ 左右, 综合两种菌的最适生长温度, 本试验发酵温度选择 $15 \sim 35^\circ\text{C}$ 。从生产实际需要和发酵效果考虑, 中草药发酵时长大多在 $3 \sim 7 \text{d}$ ^[82-84], 这与本试验发酵时长一致。

乳酸菌和酵母菌作为有益菌, 均具有抑制致病菌、提高机体免疫力和防治腹泻等多种益生作用^[85, 86]。中药富含粗纤维, 有效成分多存在于植物的根、茎、叶, 结构紧密, 在饲喂动物方面具有毒副作用和适口性差的缺点^[87]。故利用价值大大降低。而利用益生菌在生长代谢中产生的酶类代谢物, 可破坏植物的细胞壁, 促进有效成分释放, 并能将中药中的成分进一步分解, 加大药用价值; 同时可降低毒性, 分解中药中的有毒物质, 并产生新的代谢产物^[88]。SS 可为乳酸菌的代谢提供能量, 在一定范围内, 其含量越高, 发酵效果越好^[89]。吝常华^[90] 试验结果发现, 混菌固态发酵玉米后, SS 含量显著提高了 52.78% 。在本试验中, SS 含量相较于未发酵前含量显著升高, 与其结论一致。升高原因可能是益生菌通过破坏植物的细胞壁, 将中药中粗纤维等物质进一步分解^[91]。苏家宜等^[92] 利用复合菌剂对山楂、陈皮、甘草等组成的中药渣进行发酵后, NDF 和 ADF 分别都降低 7.39% 和 22.87% , 在本次试验中 NDF、ADF 与其一致, 其纤维含量显著降低 11.54% 和 11.68% 。

pH 值和有机酸是评价发酵品质好坏的重要指标, 其中发酵品质与 LA 含量成正相关^[93]。在本试验中通过发酵使 LA 含量升高, 从而提高发酵中草药利用率, 这与 Mariele^[94] 等人的研究结果一致。AA 具有抑制有害菌生长和繁殖的能力, 可为乳酸菌生长繁殖提供有利环境, 从而促进乳酸发酵, 提高发酵饲料质量^[95]。徐祗瑞等^[96] 研究发现微生物发酵湿豆渣后, pH 降低, 改善了其饲料品质。魏爱彬等^[97] 研究发现, 饲料发酵后 pH 值呈下降趋势, 在 4.2 左右趋于稳定。本试验与发酵青贮发酵工艺类似, 结果发现 AA 含量上升, pH 值下降与张立冬^[98] 试验结果一致。

AFB₁、ZEN 和 DON 毒素最为常见, AFB₁ 毒素主要会造成饲料中有效成分

的流失^[99]，ZEN 毒素主要影响动物的繁殖性能^[100]，而 DON 毒素会使动物出现厌食、腹泻、生产性能降低等中毒症状^[38]。研究表明，AFB₁、ZEN 毒素易被乳酸菌^[101]和酵母菌^[102]吸附。而益生菌发酵中草药可通过微生物的转化作用使其毒性减低或者消除^[103]。Mokoena 等^[104]报道乳酸菌在发酵的第 3 天就可以使加入的 ZEN 降低 68%，在第 4 天就可以降低 75%，然而 ZEN 也可被部分酵母菌降解，酵母菌代谢产生的丙酮酸和盐类物质通过促进乳酸菌生长代谢，产生乳酸，抑制霉菌生成^[105]，而且酵母细胞具有可吸附 AFB₁、ZEN 等霉菌毒素的特殊空间结构，从而吸附如 AFB₁、ZEN 等霉菌毒素^[106]。王晓敏等^[107]研究发现，复合益生菌可降解 AFB₁、ZEN 和 DON 这三种霉菌毒素。本试验中与未发酵组中草药相比，发酵后三种毒素均有不同程度的下降趋势。最适含水量条件下颗粒间存在合适的疏松度，利于氧气的溶入和二氧化碳的排出，促进了微生物菌体生长，提高发酵品质^[108]。因此可以认为益生菌发酵可以降低霉菌毒素的含量。王旭哲^[109]研究表明，毒素含量与发酵过程中紧实度有着很大的关系，且随着处理紧实度提高而减少。

总多糖^[110]、生物碱、类黄酮及总皂苷是中草药的主要活性成分，具有增强免疫机能、抑制细菌、提高抗病能力^[111]等作用。多糖具有抗氧化、调节肠道菌群等功效。刘洋等^[17]用益生菌发酵王不留行和益母草粗多糖含量提高了 127.28%。有研究表明，生物碱可作为治疗剂和抗增殖剂，从而抑制细菌生长^[112]。杜晨晖等^[113]利用酿酒酵母 ATCC9763 和 GIM2.9 对葛根芩连汤进行发酵后总生物碱含量均显著升高。皂苷和类黄酮化合物具有降脂、降压、抗菌消炎等的功效。贾艳姝^[15]将黄芪进行发酵后，发现黄芪总皂苷与总黄酮含量分别提高约 22%、13.6%，说明发酵能更深入释放黄芪中的有效成分。Shim 等^[114]研究表明，与未发酵 Hwangryun-haedok-tang (HRT) 相比，HRT 发酵后产生不同的类黄酮谱。还有研究表明，中草药发酵后总黄酮、总生物碱和总皂苷含量均提高了 55%左右^[17]。在本试验中，相较于对照组，不同处理水平的中草药在发酵后类黄酮呈现先上升后下降趋势。

2.4 小结

从营养成分指标考虑，最佳发酵条件为 A₂、B₂、C₂-C₃、D₂；从发酵指标角度考虑，最佳发酵条件为 A₁-A₂、B₃、C₂、D₂。获得最佳中草药活性成分的发酵条件为 A₁、B₃、C₂、D₁-D₂，毒素指标最低的最佳发酵条件为 A₁、B₃、C₁、D₁。综合考虑所有指标，本试验最终确定最佳发酵条件为：A₁、B₃、C₂、D₂，即菌种接种量为 10%、水料比为 0.60: 1、发酵温度为 25℃、发酵天数为 5d。

第三章 复合益生菌发酵中草药对生长育肥猪生长性能、 胴体性能及肉品质的影响

前 言

肉类食品中包含着多种蛋白质、脂类物质，富含多种矿物质和维生素^[115]。动物饲料对肉质有显著影响^[116]，从而影响脂肪酸含量，其含量和组成取决于遗传和营养等因素，会影响肉质氧化稳定性、风味甚至营养品质^[117]。脂肪酸分为饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸，其中，饱和脂肪酸与单不饱和脂肪酸含量较高时，肌肉嫩度与风味更好^[118]，随着多不饱和脂肪酸含量升高，其熔点变低，易氧化酸败产生异味，降低肉质^[119]。此外，单不饱和(MUFA)和多不饱和脂肪酸(PUFAs)可以降低胆固醇和甘油三酯的含量，从而改善免疫功能^[117, 120]。

抗生素作为生长促进剂，长期应用于畜牧业以保持动物机体健康和生产力^[121, 122]，然而随着抗生素耐药性的产生和传播，欧盟、北美及中国等国家实行“禁抗令”^[123-125]。另外，大多中草药和药用植物副产品作为动物饲料添加剂逐渐受到大家的欢迎^[126, 127]。八角、茴香^[128]、桑叶^[129]和黄芪^[130]等中草药因其具有改善生长性能、提高免疫力等多种功效成为科研人员的焦点，有研究表明，益生菌发酵中草药可能比单独使用药用植物和草药或益生菌具有更好效果^[131]。但关于益生菌发酵中草药应用于育肥商品猪的报道较为有限，本试验通过在育肥猪日粮中添加不同水平的发酵中草药，以期提升其生长性能、屠宰性能及肉质风味，为中草药在畜禽养殖中提高肉品质的推广应用以及生猪健康养殖提供理论依据。

3.1 材料与方法

3.1.1 发酵中草药的制备

试验所用中草药（陈皮、茴香、八角、肉桂、枸杞与丁香、肉蔻、姜、山楂、蒜粉以 1: 0.5 比例组成）均购与公司，发酵中草药所用菌珠 3 株乳酸菌（*Lactobacillus rhamnosus*、*Pediococcus acidilactici*、*Lactobacillus casei*）和 2 株酵母菌（*Saccharomyces cerevisiae*、*Pichia yeast*）均为青海省畜牧兽医科学院实验室自主筛选菌种，中草药进行干燥后采用梯度稀释和平板涂布法测定总活菌

数，测得 3 株乳酸菌有效活菌数均 $\geq 6 \times 10^{11}$ CFU/mL，2 株酵母菌有效活菌数均 $\geq 1 \times 10^8$ CFU/mL。五株菌等比例混合，按 10%接种，水料比 0.60:1，25 °C 条件下，密封发酵 5 d。

3.1.2 实验地点与材料

饲养地点：青海裕福畜牧业发展有限公司

试验地点：青海大学畜牧兽医科学院、农业农村部青藏高原畜禽遗传育种重点实验室、青海省高原家畜遗传资源保护与创新利用重点实验室。

3.1.3 动物和试验设计

选取 80 头初体重为 30.00 ± 1.00 kg 左右杜×长×大三元猪，在相同条件下管理，随机分为4组，每组4个重复，每个重复5头猪。分别饲喂基础日粮（CK 组），基础日粮+0.4 %（L 组）、0.6 %（M 组）、0.8 %（H 组）发酵中草药，基础饲料参照 NRC（2012）标准配制，其组成及营养水平见表 3-1。

表 3-1 饲料配方及营养水平（风干基础）

Table 3-1 Feed formula and nutrition level (air-dried basis)

原料名称	含量 Content (%)	营养水平 Nutrient levels	
玉米 Corn	57.10	消化能 DE/(MJ/Kg)	11.80
小麦麸 Wheat bran	15.60	粗蛋白 CP (%)	14.00
啤酒糟 BSG	10.40	赖氨酸 Lys (%)	0.51
菜籽饼 Rapeseed cake	7.70	半胱氨酸 Cys (%)	0.53
大豆粕 Soybean meal	5.20	苏氨酸 Thr (%)	0.50
预混料 Premix ⁽¹⁾	4.00	色氨酸 Try (%)	0.15
合计 Total	100.00	异亮氨酸 Ile (%)	0.50
		钙 Ca (%)	0.70
		总磷 TP (%)	0.50
		非植酸磷 NPP (%)	0.16
		钠 Na (%)	0.05
		氯 Cl (%)	0.05

(1) 预混料为每千克饲料提供: 维生素 A 6 000IU, 维生素 D 2000 IU, 维生素 E 30.00 mg, 维生素 K 31.50 mg, 维生素 B₁ 12.00 mg, 维生素 B₄ 25.00 mg, 维生素 B₆ 62.50 mg, VB₁₂ 0.20 mg, 烟酸 20.00 mg, 泛酸钙 13.00 mg, 叶酸 0.35 mg, 生物素 0.30 mg, 胆碱 300 mg, 铁 80 mg, 铜 15 mg, 锌 80 mg, 锰 20 mg, 碘 0.50 mg, 硒 0.25 mg。

(1) The premix provided the following per kilogram of diets: VA 6000 IU, VD 2000 IU, VE 30.00 mg, VK 31.50 mg, VB₁ 12.00 mg, VB₄ 25.00 mg, VB₆ 62.50 mg, VB₁₂ 0.20 mg, nicotinic acid 20.00 mg, Calcium pantothenate 13.00 mg, folic acid 0.35 mg, biotin 0.30 mg, choline 300 mg, Fe 80 mg, Cu 15 mg, Zn 80 mg, Mn 20 mg, I 0.50 mg, Se 0.25 mg.

3.1.3 饲养管理

试验猪饲养在标准育肥猪圈舍内，发酵中草药分三次发酵，发酵罐保存。各组试验猪饲养在同一猪舍内，保持饲养条件一致，每天早晚饲喂 2 次，自由饮水。每天观察猪的采食情况、活动状况等，预饲期 7 d，正式试验期 110 d。在试验期结束后，每个处理选择三头猪进行屠宰实验。

3.1.4 测定指标及方法

见附录 I

3.1.5 数据统计与分析

数据采用 Excel 2010 进行初步整理，采用 SPSS 20.0 软件进行单因素方差分析（One-way ANOVA），并采用 Duncan 法进行多重比较检验，结果用“Mean ± SEM”。 $P < 0.05$ 表示差异显著， $P < 0.01$ 表示差异极显著。

3.2 结果与分析

3.2.1 发酵中草药对育肥猪生长性能的影响

试验猪 110 d 试验期结束后收集表型结果。如表 3-2 所示，与对照组相比，L 和 M 组平均日采食量（ADFI）显著升高（ $P < 0.05$ ），但 H 组显著降低；试验组末重（FW）和平均日增重（ADG）均高于对照组，料肉比（F/G）呈相反趋势。

表 3-2 添加不同水平发酵中草药对育肥猪生长性能的影响

Table 3-2 Effects of different levels of fermented Chinese herbal medicine on growth performance of fattening pigs

组别 group	CK 组	L 组	M 组	H 组
头数 quantity	18	19	19	20
初始重 Initial weight /kg	29.90±0.22	29.71±0.21	30.00±0.25	29.75±0.33
末重 FW/kg	120.45±8.43	139.74±9.45	134.20±7.16	137.71±6.07
平均日采食量 ADFI/kg	1.99±0.01 ^b	2.16±0.01 ^a	2.18±0.01 ^a	1.96±0.01 ^c
平均日增重 ADG/g	780.67±71.67	948.55±81.75	898.26±60.25	930.73±54.67
料肉比 F/G	2.56±0.23:1	2.29±0.21:1	2.43±0.16:1	2.11±0.13:1

注：同一行数据肩标字母不同代表差异显著（ $P < 0.05$ ），字母相同代表差异不显著（ $P > 0.05$ ），下表同。

Note: In the same row, values with different lowercase letter mean significantly different ($P < 0.05$). Values with same letter or no letter mean no significant difference ($P > 0.05$). The same as follow.

3.2.2 发酵中草药对育肥猪胴体品质和肉品质的影响

与 CK 组相比, 各实验组胴体重均显著升高 ($P<0.05$), 其中 L 组中胴体重最高; M 组眼肌面积 (EMA) 显著低于 CK 组 ($P<0.05$)。背膘厚和剪切力在试验组均低于对照组; 各试验组熟肉率均显著高于 CK 组 ($P<0.05$); 屠宰率、pH 值、滴水损失和肉色均差异不显著。

表 3-3 添加不同水平发酵中草药对生长育肥猪胴体品质和肉品质的影响

Table 3-3 Effects of different levels of fermented Chinese herbal medicine on carcass quality and meat quality of growing-finishing pigs

组别 group	CK 组	L 组	M 组	H 组	
胴体重 CW/kg	81.47±1.63 ^c	102.40±5.41 ^a	92.80±2.43 ^b	93.27±3.93 ^b	
屠宰率 Dressing percentage /%	67.85±4.90	73.44±5.13	69.28±4.06	67.73±0.53	
背膘厚 Thickness of back-fat /cm	3.56± 0.58	3.33±0.51	2.74±0.15	2.77±0 .50	
眼肌面积 Eye muscle area /cm ²	4.09±0.34 ^a	3.71±0.15 ^a	3.13±0.07 ^b	3.92±0.39 ^a	
剪切力 Shearing force /kg • f	60.68±7.88	55.98±7.30	58.21±4.88	47.94±0.71	
pH _{45min}	6.26±0.16	6.34±0.07	6.39±0.06	6.43±0.08	
滴水损失 Dropping loss/%	5.41±2.47	7.72±0.95	6.10±2.50	7.26±3.53	
熟肉率 Cooking percentage/%	62.27±3.26 ^b	68.05±0.24 ^a	70.52±2.37 ^a	73.11±4.38 ^a	
L*	47.43±1.01	43.46±3.00	45.84±1.98	44.90±1.19	
肉色 Flesh color	A*	5.97±0.58	5.73±1.33	6.68±2.85	5.45±1.10
	B*	4.55±0.64	3.86±2.18	4.75±1.94	3.72±0.70

3.2.3 发酵中草药对背最长肌内脂肪酸组分的影响

添加不同水平发酵中草药对育肥猪肌肉中脂肪酸所占比例的影响如表 3-4 所示。肌肉中含有饱和脂肪酸 9 种, 以棕榈酸和硬脂酸为主, 占比可达 40%以上。不饱和脂肪酸 13 种, 以顺油酸和顺亚油酸为主。CK 组中月桂酸、榆树酸、 γ -亚麻酸、二十碳三烯酸、花生四烯酸、二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸含量均显著高于试验各组 ($P<0.05$), 其中月桂酸在 L、M、H 组中含量均下降了 40%左右。与 CK 组相比, 十七烷酸含量在 L 组中显著下降 ($P<0.05$)。棕榈烯酸和顺式油酸含量随着发酵中草药水平的提高逐渐上升, 其含量分别在 L、M、H 组中提高了 0.89%、0.51%、7.01%和 9.76%、9.66%、4.69%; 反油酸含量相较于 CK 组, 在 L 组中显著上升, 在 H 组中显著下降 ($P<0.05$); 说明添加不同水平的发酵中草药可改变各类脂肪酸含量。饱和脂肪酸 (SFA) 和单不饱和脂肪酸 (MUFA) 随着发酵中草药水平的提高呈升高趋势 ($P>0.05$), 多不饱和脂肪酸

(PUFA) 含量随发酵中草药水平的提高而下降, 且在试验组分别下降 30.68%、24.10%和 23.54%。

表 3-4 添加不同水平发酵中草药对育肥猪脂肪酸含量的影响

Table 3-4 Effects of different levels of fermented Chinese herbal medicine on fatty acid content of fattening pigs

脂肪酸 Fatty acid	CK 组	L 组	M 组	H 组
辛酸 C8:0	0.12±0.02	0.11±0.01	0.10±0.02	0.11±0.01
月桂酸 C12:0	0.15±0.02 ^a	0.09±0.02 ^b	0.09±0.01 ^b	0.09±0.01 ^b
肉豆蔻酸 C14:0	1.33±0.11	1.46±0.09	1.48±0.07	1.47±0.05
十五烷酸 C15:0	0.07±0.02 ^a	0.05±0.01 ^{ab}	0.07±0.01 ^a	0.05±0.00 ^{ab}
棕榈酸 C16:0	25.33±0.10	25.56±1.23	25.46±1.21	27.24±0.58
十七烷酸 C17:0	0.20±0.01 ^a	0.15±0.01 ^b	0.21±0.01 ^a	0.20±0.01 ^a
硬脂酸 C18:0	15.15±0.28	15.04±0.79	15.29±1.48	16.01±0.74
二十烷酸 C20:0	0.25±0.01	0.26±0.02	0.28±0.01	0.25±0.02
榆树酸 C22:0	0.22±0.07 ^a	0.08±0.01 ^b	0.1±0.01 ^b	0.07±0.01 ^b
饱和脂肪酸ΣSFA	42.31±1.01	42.77±1.79	43.05±1.53	44.72±2.05
棕榈烯酸 C16:1	2.40±0.10 ^b	3.14±0.07 ^a	3.10±0.28 ^a	3.34±0.42 ^a
反油酸 C18:1 反	0.15±0.02 ^{bc}	0.19±0.03 ^a	0.18±0.01 ^{ab}	0.13±0.01 ^c
顺油酸 C18:1 顺	41.23±0.60 ^b	45.69±2.21 ^a	45.64±1.09 ^a	43.26±1.90 ^a
花生一烯酸 C20:1	0.76±0.06	0.88±0.07	0.95±0.09	0.81±0.11
芥酸 C22:1	0.22±0.09	0.20±0.03	0.23±0.02	0.17±0.07
单不饱和脂肪酸ΣMUFA	46.48±2.97	50.09±2.24	49.81±1.10	47.71±2.02
顺亚油酸 C18:2	7.67±0.11 ^a	5.96±0.44 ^b	6.36±0.89 ^{ab}	6.53±0.93 ^{ab}
γ-亚麻酸 C18:3	0.16±0.01 ^a	0.05±0.01 ^b	0.06±0.01 ^b	0.05±0.01 ^b
α-亚麻酸 C18:3	0.20±0.03	0.15±0.02	0.17±0.01	0.20±0.04
二十碳二烯酸 C20:2	0.31±0.09	0.23±0.01	0.28±0.05	0.25±0.01
二十碳三烯酸 C20:3	0.27±0.05 ^a	0.16±0.02 ^b	0.18±0.02 ^b	0.15±0.04 ^b
花生四烯酸 C20:4	1.70±0.47 ^a	0.82±0.05 ^b	1.03±0.2 ^b	0.96±0.07 ^b
二十碳五烯酸 C20:5	0.10±0.03 ^a	0.05±0.01 ^b	0.06±0.02 ^b	0.04±0.01 ^b
二十二碳六烯酸 C22:6	0.13±0.06	0.05±0.01	0.06±0.02	0.07±0.01
多不饱和脂肪酸ΣPUFA	10.79±0.94 ^a	7.48±0.43 ^b	8.19±1.02 ^b	8.25±1.03 ^b
不饱和脂肪酸ΣUFA	57.2±2.64	57.57±1.93	58.00±0.86	55.95±1.75
PUFA/SFA	0.26±0.24 ^a	0.17±0.01 ^b	0.19±0.03 ^b	0.19±0.04 ^b

3.2.4 发酵中草药对背最长肌内挥发性风味物质的影响

如表 3-5 所示, 利用气相色谱分析共检出猪背最长肌含有 32 种挥发性风味

物质，主要包括醛类 17 种、醇类 6 种、烃类 6 种、酯类 1 种、其他类挥发性物质 2 种；在 CK 组中共检测出 25 种，L 组中共检测出 26 种，M 组中共检测出 29 种，H 组中共检测出 30 种。在 CK 组、L 组、M 组、H 组分别检出醛类 13、15、17、17 种；醇类 5、5、5、6 种；烃类 4、3、6、6 种；酯类均为 1 种；其他类均为 2 种。挥发性风味物质醛类主要包括己醛、苯甲醛、辛醛、反-2-辛烯醛、庚醛、壬醛，其中在 CK 组中戊醛、壬醛、癸醛和十一烯醛等物质未检出；戊醛和癸醛在 L 组未测出；说明添加发酵中草药后可增加醛类、醇类、烃类物质，其中醛类物质在 L 组增加 2 种，M 组和 H 组均增加 4 种，壬醛对肌肉风味影响较大，在 L 组含量最高，戊醛、癸醛和十一烯醛在 M 组所占比例最高。醇类物质主要包括 1-辛烯-3-醇和二甲基硅烷二醇，二甲基硅烷二醇在 CK 组未测出，且在 M 组中含量显著优于 L 和 H 组，说明添加发酵中草药可提高二甲基硅烷二醇的含量。从所占百分比上看，主要以醛类和醇类物质为主，在 CK 组中分别占比 53.32%、13.46%；在 L 组中分别占比 72.08%、14.65%；在 M 组中分别占比 66.33%、22.02%；在 H 组中分别占比 64.64%、21.58%。其中正己醛、反-2-辛烯醛和 1-辛烯-3-醇含量在 CK 组最高，苯甲醛、辛醛、庚醛、壬醛和正戊基呋喃含量在 L 组较高。

表 3-5 添加不同水平发酵中草药对育肥猪背最长肌内挥发性风味物质的影响

Table 3-5 Effects of different levels of fermented Chinese herbal medicine on volatile flavor compounds in longissimus dorsi muscle of fattening pigs

成分 Component	CK 组	L 组	M 组	H 组
醛类 Aldehydes				
己醛 hexanal	25.39±1.68 ^a	7.6±0.67 ^d	16.29±0.43 ^c	20.44±0.02 ^b
苯甲醛 benzaldehyde	2.68±0.12 ^b	4.04±0.42 ^a	2.92±0.70 ^b	2.31±0.12 ^b
辛醛 Octanal	6.12±0.87	6.97±0.01	5.39±0.81	6.42±0.02
反-2-辛烯醛 Trans-2-octenal	4.69±0.59 ^a	2.91±0.30 ^c	4.57±0.96 ^{ab}	3.45±0.21 ^{bc}
癸醛 decanal	0.84±0.12 ^b	1.12±0.05 ^a	0.9±0.05 ^b	0.80±0.02 ^b
反-2-癸烯醛 Trans-2-decenal	1.94±0.32	5.58±2.41	-	-
庚醛 Heptanal	3.57±0.56 ^a	3.29±0.34 ^a	2.01±0.14 ^b	2.30±0.08 ^b
十一醛 Undecylic aldehyde	0.49±0.14 ^{ab}	0.68±0.14 ^a	0.49±0.03 ^{ab}	0.42±0.01 ^b
十二醛 dodecaldehyde	1.17±0.26	1.21±0.32	1.13±0.14	0.84±0.02
十三醛 Tridecaldehyde	1.32±0.42 ^b	2.1±0.62 ^a	1.02±0.04 ^b	0.81±0.02 ^b
十四醛 Tetradecanal	1.08±0.22 ^c	2.37±0.10 ^a	1.63±0.23 ^b	1.47±0.12 ^b
十五醛 Pentadecanal	1.25±0.07 ^c	3.53±0.97 ^a	2.21±0.12 ^b	2.27±0.22 ^b
十六醛 Hexadecanal	2.73±0.22 ^c	2.91±0.05 ^c	4.95±0.17 ^b	5.59±0.03 ^a
戊醛 Valeraldehyde	-	-	1.94±0.016 ^a	1.52±0.06 ^b

壬醛 Nonanal	-	26.39 ±1.46 ^a	15.04 ±0.49 ^b	13.57 ±1.03 ^b
------------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

(续) 表 3-5 添加不同水平发酵中草药对育肥猪背最长肌内挥发性风味物质的影响

(Continue) Table 3-5 Effects of different levels of fermented Chinese herbal medicine on volatile flavor compounds in longissimus dorsi muscle of fattening pigs

成分 Component	CK 组	L 组	M 组	H 组
癸醛 Decanal	-	-	3.74 ±0.58 ^a	1.51 ±0.09 ^b
十一烯醛 undecanal	-	1.35 ±0.28 ^b	2.07 ±0.33 ^a	0.89 ±0.03 ^c
醇类 Alcohols				
庚醇 heptanol	0.87 ±0.10	0.78 ±0.08	0.68 ±0.04	0.77 ±0.07
1-辛烯-3-醇 1-octene-3-ol	5.19 ±0.44 ^c	5.82 ±0.56 ^{bc}	5.13 ±0.76 ^c	6.54 ±0.09 ^b
反-2-辛烯醇(E)-2-octenol	0.84 ±0.12 ^b	1.08 ±0.06 ^a	0.83 ±0.10 ^b	0.81 ±0.05 ^b
辛醇 1-Octanol	3.82 ±0.08 ^a	-	-	0.90 ±0.01 ^b
月桂醇 1-Dodecanol	0.22 ±0.04 ^c	0.27 ±0.06 ^{bc}	0.33 ±0.03 ^b	9.17 ±4.02 ^a
二甲基硅烷二醇 Dimethylsilanediol	-	6.67 ±0.93 ^b	15.04 ±0.68 ^a	3.36 ±0.01 ^c
烃类 Hydrocarbons				
十二烷 dodecane	1.95 ±0.51	-	1.47 ±0.28	1.58 ±0.26
十四烷 tetradecane	0.38 ±0.18	-	-	-
十五烷 pentadecane	-	0.39 ±0.07	0.49 ±0.12	0.33 ±0.11
十二烷基甲基二乙氧基硅烷 Dodecyldiethoxysilane	-	-	2.01 ±0.15 ^a	1.36 ±0.01 ^b
4-乙基-3-壬烯-5-炔 4-Ethyl-3-nonen-5-yne	1.16 ±0.13 ^c	1.79 ±0.32 ^{ab}	2.17 ±0.46 ^a	1.60 ±0.05 ^{bc}
6-甲基-3-辛炔 6-methyl-3-octyne	1.77 ±0.18 ^a	1.12 ±0.18 ^b	1.21 ±0.18 ^b	1.25 ±0.18 ^b
酯类 Ester				
2, 6-双(三甲基硅氧基)苯甲酸三甲基硅酯 2,6-bis benzoic acid trimethylsilyl ester	1.30 ±0.21 ^c	1.50 ±0.41 ^b	3.11 ±0.22 ^a	1.46 ±0.31 ^b
其他类 Other kinds				
十六烷基二甲基叔胺 N,N-dimethylhexadecylamine	2.71 ±0.49 ^a	2.64 ±0.41 ^a	2.30 ±0.32 ^{ab}	1.81 ±0.06 ^b
正戊基呋喃 2-N-pentylfuran	4.48 ±0.47	5.06 ±0.02	4.57 ±0.58	4.2 ±0.19

3.3 讨论

发酵技术被称为是最简单、最自然、最有价值的技术之一^[132]。随着现代生物技术的发展,发酵已应用于生活的各个方面,同时被认为是提高中草药生物活性的主要措施^[133]。其原理是将中草药中有效成分充分释放,然后它将药用植物中的大分子分解成小分子,以促进消化和吸收,增强其原有特性同时产生新的功效^[134-136]。研究表明,利用乳酸菌厌氧发酵可提高饲料的储存性和适口性^[137]。糖蜜、植物乳杆菌和酿酒酵母发酵蘑菇可其降低 pH 值,增加适口性,改善营养价值^[138]。中草药中含有一些生物活性化学物质可促进动物生长发育,如过氧化物酶^[139]、甘露醇^[140]、黄芩素^[141]等。Qiao 等^[130]在肉鸡中发现,发酵黄芪可促进其生长。Jeong 和 Kim 在育肥猪饲料中分别添加发酵药用植物和促生长剂抗生素,在生长体重、采食量和料肉比方面作用相当^[131]。在本试验中,育肥猪饲料中添加发酵中草药后,试验各组与 CK 组相比,其 FW、ADG、ADFI 以及 F/G 均存在显著差异,与此前研究结果一致,这表明发酵药用植物具有替代抗生素的潜力。Cullen 等^[142]研究表明,与 CK 组相比,育肥猪饲料中添加大蒜可促进其生长体重、采食量和料肉比。Li 等^[143]在育肥猪日粮中添加大蓍麻、大蒜和小麦草后,发现可提高日增重和肉料比。在本试验中,与 CK 组相比,试验猪 FW 和 ADG 显著增加,ADFI 和 F/G 显著降低,这与 Ahmed^[144]研究结果一致。

屠宰率、瘦肉率、眼肌面积、背膘厚是评价生猪屠宰性能的重要指标。眼肌面积与背膘厚会直接影响猪只瘦肉率。研究发现,未处理中草药具有提高育肥猪的屠宰率、降低背膘厚、板油重等效果^[145]。Ahmed 等^[144]研究发现育肥猪饲料中添加发酵中草药可显著降低背膘厚,同时增加瘦肉率,但不会影响猪只的末重、胴体等级和眼肌面积,本试验中添加发酵中草药后猪只屠宰率和瘦肉率明显升高,背膘厚明显降低,而对于眼肌面积的影响差异不显著,结果与前人研究基本一致。肌肉嫩度决定肉质口感,在一定的范围内嫩度越高口感越好。动物于屠宰放血之后,因体内氧气供应缺失机体的代谢方式变更为无氧酵解,从而使肌糖原分解产生乳酸,酸性物质的积累导致肉 pH 值下降^[146],宰后肌肉系水力与肌肉 pH 值二者之间存有密切相关。本试验 CK 组剪切力仅显著高于 H 组,虽与其他试验组差异不显著,但均有下降趋势,其中 L 组降低了 7.45%,M 组降低了 4.07%,H 组降低了 20.99%,蒸煮损失和肌肉 pH 值在 CK 组与各添加发酵中草药组差异均不显著,但均在正常范围内。

相关研究表明,肉类产品的味道不仅与磷脂的含量有关,而且与其未饱和的程度有关,UFA 含量越高,食用肉质品质越好^[147],同时,不饱和脂肪酸的

含量与风味浓度成正比^[148]。在本研究中,多不饱和脂肪的含量随着中草药的添加有上升的趋势,M组中其含量最高,说明随着中草药的添加猪肉风味与香味得到改善,于中等水平添加条件下其改善效果最佳。脂质氧化和少量的脂肪酸氧化均可以显著改变肉质风味,其中6种脂肪酸(9c-C18:1油酸、9t-C18:1反油酸、10c-C17:1十七碳烯酸、9c、12c-C18:2亚油酸、C18:0硬脂酸和9c-C16:1棕榈油酸)可能是猪肉风味前体代谢物^[149];陶晓臣^[150]研究表明,肌肉中棕榈烯酸和油酸的含量与肌肉风味呈显著正相关。本研究中发现,添加发酵中草药后,其肌肉脂肪酸中棕榈油酸、反油酸与油酸的含量较CK组显著增加,硬脂酸的含量并无显著改变,说明随着发酵中草药的加入,猪肉风味前体代谢物含量增加,有助于改善猪肉的风味。与UFA相比,SFA的熔点更高、密度更大、且更不易被氧化,当SFA含量高时,肉类食品表现出更强的抗氧化能力,可进行长期储存,其货架期更长。^[151];但SFA含量过高会使胆固醇含量升高,易引起人类心血管疾病和冠心病等;大多数SFA如月桂酸(C12:0)、豆蔻酸(C14:0)、和棕榈酸(C16:0)的含量升高时不利于人类的健康(莎丽娜,2009)。在本研究中,猪肉中月桂酸含量随着发酵中草药的添加而显著降低,SFA的含量并未随着中草药添加剂的添加发生显著变化,说明添加中草药后并不会影响猪肉的抗氧化能力、影响其货架期;同时会降低人类患心血管类疾病的风险,有助于人类饮食健康。

挥发性风味物质是由脂质氧化和美拉德反应共同作用的结果^[152]。醛类物质作为主要成分,由脂肪氧化产生,有强烈的果香、花香味,对肉香味的贡献很大^[153]。猪肉中其他醛类物质的香味也不尽相同,正戊醛(麦芽香、烤坚果味)、壬醛(脂肪香、柑橘香)、癸醛(橡胶味、油脂香)、十一烯醛未在CK组检出,但均在M组和H组检出。壬醛作为一种重要的肉味化合物,其相对含量均高于其他醛类化合物,呈现出一种清香气味,对肉类食品香味有着很大的贡献^[154];苯甲醛呈现出杏仁香、坚果香和水果香。本研究中添加中草药之后,在猪肉挥发性物质中检测到壬醛、苯甲醛的含量也随着中草药的添加有上升的趋势,表明在日粮中添加发酵中草药可以使猪肉风味物质的种类更加多样化,使猪肉更美味。醇类主要由酶类物质将肌肉中的共轭亚油酸降解产生,其对肉的风味的贡献不如醛类,但也会影响风味的形成^[155]。作为醇类的主要物质,1-辛烯-3-醇主要由亚油酸和花生四烯酸氧化产生,本试验结果表明,相较于CK组,1-辛烯-3-醇含量在H组显著升高,说明添加0.8%发酵中草药可提高1-辛烯-3-醇含量,赋予猪肉蘑菇香和玫瑰香味。烃类物质可分为烷烃和芳香烃两种,它们对肉的风味影响较弱。在日粮中添加益生菌后,Wang^[156]等发现益生菌组中风味物质的种类明显增多。本试验中对照组4种,试验I组3种,而试验II、III组

均含有 5 种。酯是由游离脂肪酸与肌肉组织中脂质氧化产生的醇相互作用产生的，可使猪肉具有脂肪香气和果香味，本试验中试验各组显著高于 CK 组，其中 M 组含量最高。综上所述，添加中草药在一定程度上可改善猪肉风味，丰富香味。

3.4 小结

(1) 在 L 组和 M 组中，育肥猪的 ADFI 相较于 CK 组显著升高，而 H 组显著下降；饲粮添加不同水平发酵中草药后，胴体重均显著上升；对于熟肉率来说，各试验组显著上升。

(2) 饲粮中添加发酵中草药可提高育肥猪猪肉脂肪酸中棕榈烯酸和顺油酸所占比例，但不会改变肌肉中 SFA、UFA 和 MUFA 的占比；在添加发酵中草药后增加了背最长肌中挥发性风味物质中醛类、醇类及烃类物质的种类，在 L 组中增加了壬醛、十一烯醛和二甲基硅烷二醇等 3 种风味物质，M 组和 H 组均增加了戊醛、壬醛、癸醛和十一烯醛和二甲基硅烷二醇等五种风味物质，说明在饲粮中添加发酵中草药可有效改善猪肉风味。

第四章 复合益生菌发酵中草药对生长育肥猪盲肠微生物及代谢组学的影响

前 言

动物肠道微生物组被称为动物的“第二基因组”和“被遗忘的功能器官”，共同影响着宿主健康，生长发育和机体代谢，与宿主消化吸收、营养代谢和免疫力密切相关。一般来说，肠道微生物群的这种平衡在营养物质的消化和吸收以及维持宿主健康方面起着关键作用^[157]。Shrimpton^[158]等发现部分风味来源于盲肠菌群中发生的代谢反应。哺乳动物胃肠道的结构和功能各有不同，其消化道不同，食物消化部位不同^[159]，在猪中，膳食纤维主要在大肠通过发酵消化，产生的挥发性脂肪酸（VFA）从盲肠和结肠吸收^[160]，因此微生物群的营养供应不同，可能导致细菌群落结构不同。研究发现，发酵日粮可通过降低胃 pH 值和肠道有害菌来改善胃肠道健康并预防临床疾病^[161]。部分益生菌可通过肠道菌群促进脂肪的利用，从而提高肉品质；畜禽可以吸收一些由菌群代谢产生的风味物质，并将其沉积到肌肉中，从而通过调节和脂肪代谢有关的基因影响宿主脂质代谢。^[162]

因此，本试验通过在育肥猪日粮中添加不同水平的发酵中草药，进一步研究对盲肠和空肠中微生物组成和微生物代谢产物的影响，并揭示微生物和代谢产物之间的相关性，利用这些差异细菌与胴体性状相关关系，从而进一步影响宿主健康、生长和屠宰性能。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验地点与材料

同第三章 3.1.2。

4.1.2 试验设计

同第三章 3.1.3。

4.1.3 试验样品采集

实验结束后，将猪宰杀后，用消毒设备采集其盲肠内容物，现场立即用液氮保存，用于后续微生物组成测定，并将其储存在-80℃以备后用。

4.1.4 试验方法

4.1.4.1 DNA 提取和 16S rRNA 基因扩增测序

根据 E.Z.N.A.® soil DNA kit (Omega Bio-tek, Norcross, GA, U.S.)说明书进行 DNA 提取，使用 1%的琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的质量，使用 NanoDrop2000 测定 DNA 浓度和纯度。采用携带 Barcode 序列的上游引物 338F（5'-ACTCCTA CGGGAGGCAGCAG-3'）和下游引物 806R（5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT -3'）^[163]对 16S rRNA 基因 V3-V4 可变区进行 PCR 扩增，PCR 反应体系与扩增条件见表 2-2、表 2-3。利用 AxyPrep DNA Gel Extraction Kit 进行回收产物纯化，2%琼脂糖凝胶电泳检测，并对回收产物进行检测定量。利用 Illumina 公司的 NovaSeq PE250 平台进行测序（上海美吉生物医药科技有限公司）。

表 4-1 PCR 反应体系

Table4-1 PCR Reaction system

成分 Composition	体积 Volume
5×TransStartFastPfu 缓冲液	4μL
2.5mMdNTPs	2μL
上游引物（5uM）	0.8μL
下游引物（5uM）	0.8μL
Trans Start Fast Pfu DNA 聚合酶	0.4μL
模板 DNA	10ng

表 4-2 PCR 扩增条件

Table4-2 PCR Reaction amplification conditions

	步骤 Procedure	温度 Temperature	时间 Time
27 个 循 环	预变性 Predegeneration	95 □	3 min
	变性 Degeneration	95 □	30 s
	退火 Anneal	50 □	30 s
	延伸 Extension	72 □	30 s
	延伸 Extension	72 □	10 min
	保存 Save	4 □	

4.1.4.2 序列分析

根据 fastp^[164] 软件对双端原始测序序列进行质控，使用 FLASH^[165] 软件进行拼接，使用 Qiime2 流程^[166] 中的 DADA2^[167] 插件对质控拼接之后的优化序列进行降噪处理。DADA2 降噪处理之后的序列通常被称为 Amplicon sequence variants（即扩增子序列变体）。去除所有样品中注释到叶绿体和线粒体序列。为了尽量减少测序深度对后续 Alpha 多样性和 Beta 多样性数据分析的影响，将所有样本序列数进行随机抽平后，每个样本的平均序列覆盖度（Good’s coverage）仍可达 99.09%。基于 Sliva 16S rRNA 基因数据库，使用 Qiime2 中的 Naive bayes 分类器对 ASVs 进行物种分类学分析。具体流程如图所示（图 4-1）。

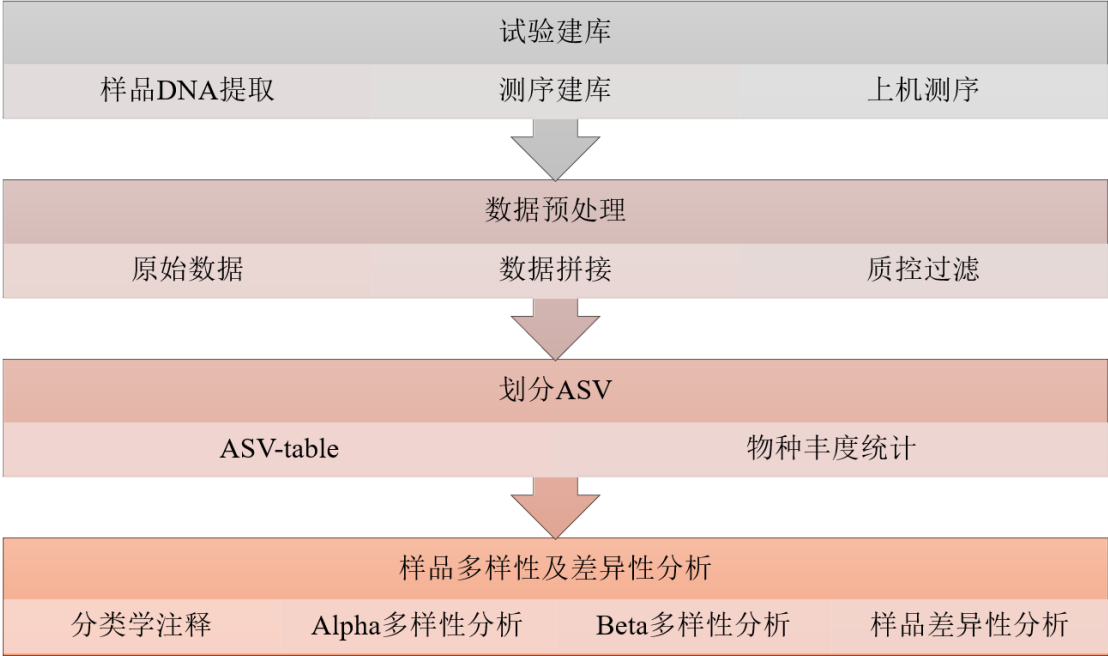


图 4-1 16S rRNA 具体操作流程

Fig.4-1 16S rRNA specific operation flow chart

4.1.4.3 LC-MS 分析

利用LC-MS平台（ThermoFisher, Waltham, MA, USA）对30 份盲肠含量样品进行分析。组织（100 mg）在液氮中单独粉碎，匀浆在预冷80 %甲醇和0.1%甲酸中旋涡重悬。样品在冰中孵育5分钟，然后在4 ℃下以15000 rpm离心5 分钟。部分上清用LC-MS级水稀释至最终浓度为60 %的甲醇。然后将样品转移到带有0.22 μm过滤器的新鲜微离心管（Eppendorf）中，在4 ℃下以15000 rpm离心10分钟。最后，滤液用于LC-MS分析。LC-MS具体流程如图所示4-2

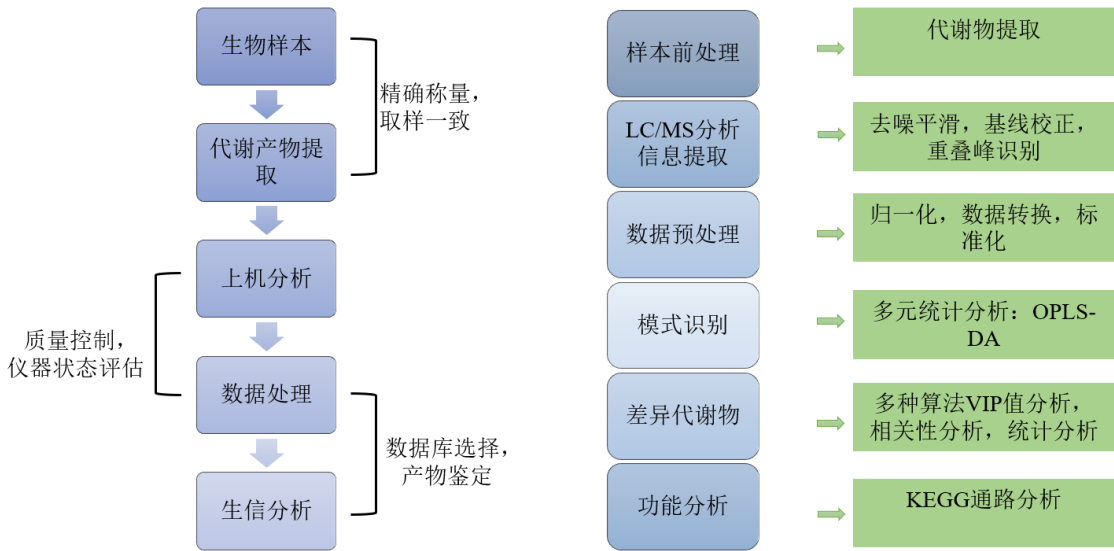


图 4-2 LC-MS 具体操作流程

Fig.4-2 LC-MS specific operation flow chart

4.1.5 数据统计与分析

采用 Student t 检验检验饮食对猪盲肠中微生物代谢物的影响是否显著。采用双向方差分析程序测试饮食和肠段对细菌丰度的影响是否显著。通过使用错误发现率（Q 值）方法对多次测试的 P 值进行校正（Benjamini 和 Hochberg，1995）。当 $P<0.05$ 时，差异显著。后肠化合物和细菌成分之间的相关性通过 Pearson 相关检验进行评估，使用 GRAPAPAD PRISM 版本 5.00（GRAPAPAD-Software，San Diego，CA，USA）。

4.2 结果与分析

4.2.1 ASV 及其物种丰度分析

基于100%的序列相似性，我们从四个处理组盲肠内容物中获得3776个ASV，其中CK组鉴定出904个，L组鉴定出616个，M组鉴定出954个，H组鉴定出658个（图4-3A），基于Shannon指数、Simpson指数和chaos指数（表4-3），结果显示，对照组与试验各组的微生物多样性和丰富度均差异不显著（ $P>0.05$ ）。在门水平上显示了前10个最丰富的门（图4-3B），主要以厚壁菌门（Firmicutes）和放线菌（Actinobacteriota）为主。在属水平中显示了前20个最丰富的属如图（4-3C），主要以链球菌（*Streptococcus*）、*Clostridium_sensu_stricto_1*、乳酸菌（*Lactobacillus*）和土孢杆菌（*Terrisporobacter*）为主。

表4-3 Shannon指数、Simpson指数和chaos指数

Table4-3 Shannon index, Simpson index and chaos index

Group	CK组	L组	M组	H组
Simpson	0.03±0.02	0.12±0.02	0.09±0.10	0.08±0.06
Shannon	4.71±0.68	3.49±0.38	4.37±1.02	3.89±0.78
Chaos	476.33±127.89	293.67±107.18	482.37±143.34	315.67±124.26

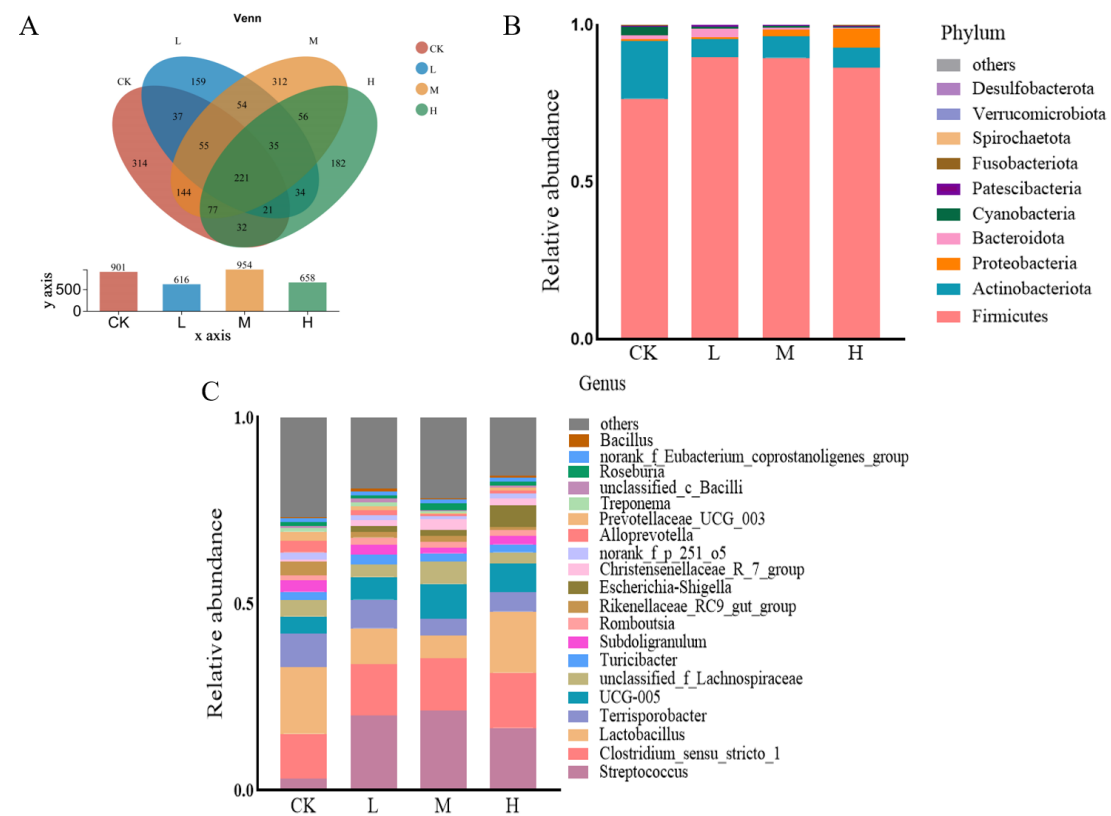


图 4-3 盲肠肠道微生物 Veen 图、门、属水平相对丰度

Fig. 4-3 Veen diagram of cecal gut microbiota,, relative abundance at phylum and genus levels

注：CK：基础日粮；L：基础日粮+0.4%发酵中草药；M：基础日粮+0.6%发酵中草药；H：基础日粮+0.8%发酵中草药。同下

Note: CK: basal diet; L: basal diet+0.4 % fermented Chinese herbal medicine; M: basal diet+0.6 % fermented Chinese herbal medicine; H: basal diet+0.8 % fermented Chinese herbal medicine. The same as follow.

如图4-4A显示了四组中差异显著的13个属，在属水平中，*Alloprevotella*、*Muribaculaceae*、*Faecalibacterium*、*Prevotella*、*Parabacteroides*和*Cellulosilyticu* *m*在CK组中的丰度显著高于L、M和H组（ $P<0.05$ ）；相较于M组，其他组中*Ma*

rvinbryantia、*Lachnoclostridium*、*Eubacterium_fissicatena_group*、*unclassified_f_Erysipelatoclostridiaceae*丰度显著降低，在H组中，*Veillonella*和*Tyzzereella*丰度显著高于其他各组，*UCG-001*丰度在L和M组显著高于H组和CK组。通过LEfSe差异富集分析后（图4-4B），*Cellulosilyticum*在CK组中富集，*Veillonella*在L组中富集，*norank_f_norank_o_RF39*、*Lachnospiraceae_FCS020_group*和*Eubacterium_fissicatena_group*在M组中富集。

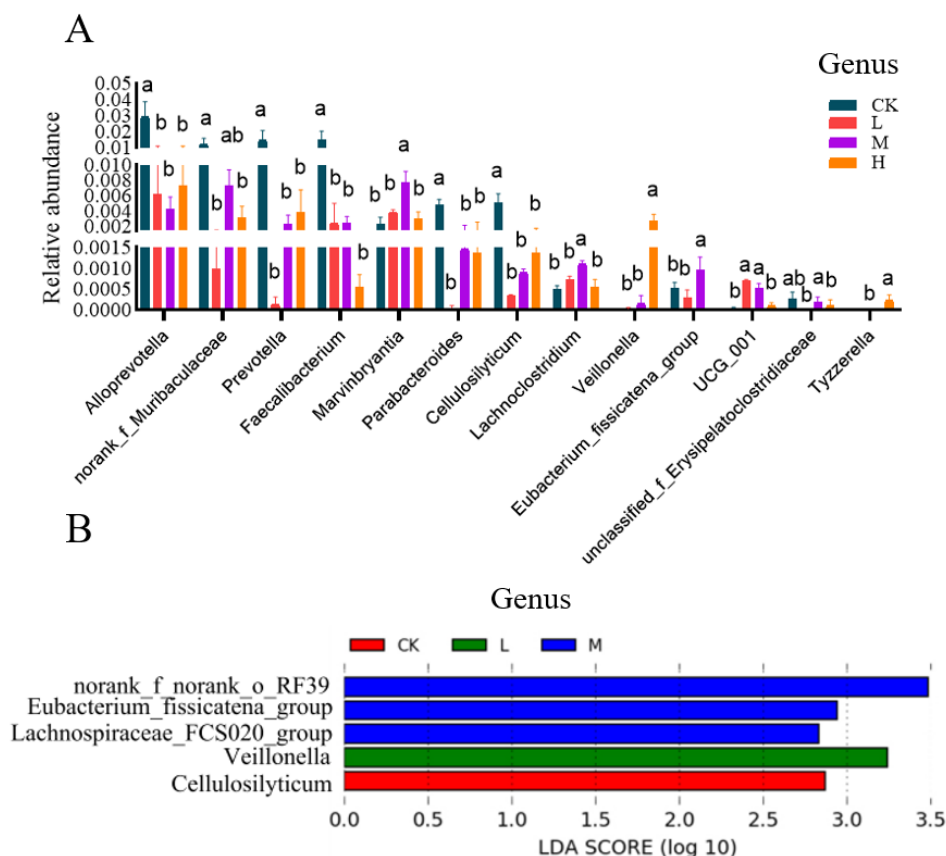


图4-4 在属水平（A）的四组中，细菌群落的相对丰度发生了显著变化。直方图（B）显示盲肠细菌分类群，使用LEfSe分析的线性判别分析 $LDA > 2.0$ 。

Fig.4-4 The relative abundance of bacterial communities in the four groups at the genus level (A) changed significantly. Histogram (B) showed cecal bacterial taxa, using LEfSe analysis of linear discriminant analysis $LDA > 2.0$.

4.2.2 盲肠肠道微生物的代谢特征

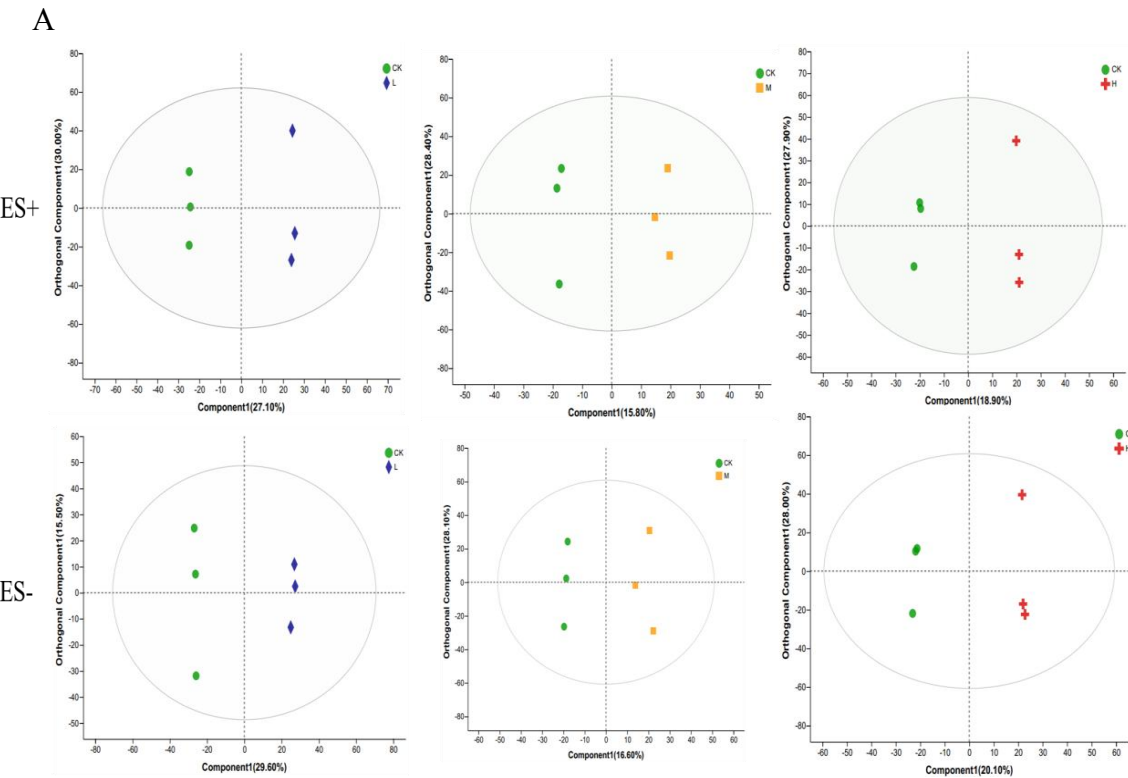
三组不同饮食组和对照组样品负离子和正离子模式的OPLS-DA图（图4-5A）。OPLS-DA分析显示，正负离子模式下CK组和三个不同饮食组代谢物具

有明显的分离趋势。置换检验结果（表4-4）显示试验中肠道内容物样本在正离子和负离子模式下的R2Y值，表明建模具有较好的拟合性。Q2标示模型的预测能力，Q2>0.5表示模型的预测能力较好。

表4-4 不同模式下 OPLS-DA 模型置换检验结果
Table 4-4 OPLS-DA model replacement test results under different modes

组别	不同模式	R ² X	R ² Y	Q2
L vs CK	ES+	0.756	1.000	0.885
	ES-	0.45	0.999	0.853
M vs CK	ES+	0.442	0.991	0.498
	ES-	0.446	0.982	0.513
H vs CK	ES+	0.675	0.998	0.577
	ES-	0.636	0.999	0.649

此外，OPLS-DA分析的结果表明膳食能量水平影响育肥猪代谢的途径。对差异代谢物（DMs）的分析发现，CK和L之间有124个DMs（分别为91个负离子和33个正离子），与M之间有33个DMs（分别为21个负离子和12个正离子），与H之间有26个DMs（分别为13个负离子和13个正离子）。其中，116种代谢物水平在L组中存在明显差异（78种DMs上调，而38种DMs下调），25种代谢物水平在M中存在明显差异（13种DMs上调，而12种DMs下调）。16种代谢物水平在H中存在明显差异（10种DMs上调，而6种DMs下调）。本研究使用KEGG分析评估了与代谢途径相关的50种DMs，包括氨基酸、脂肪酸、有机酸、核苷酸和蛋白质（图4-5B）。



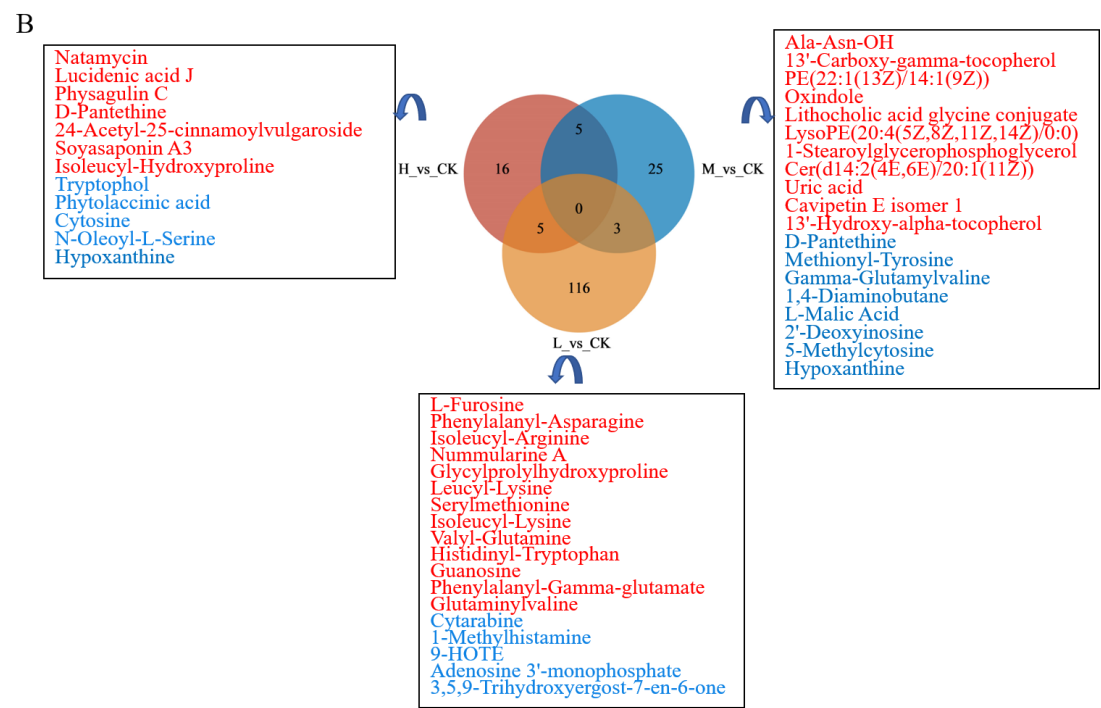
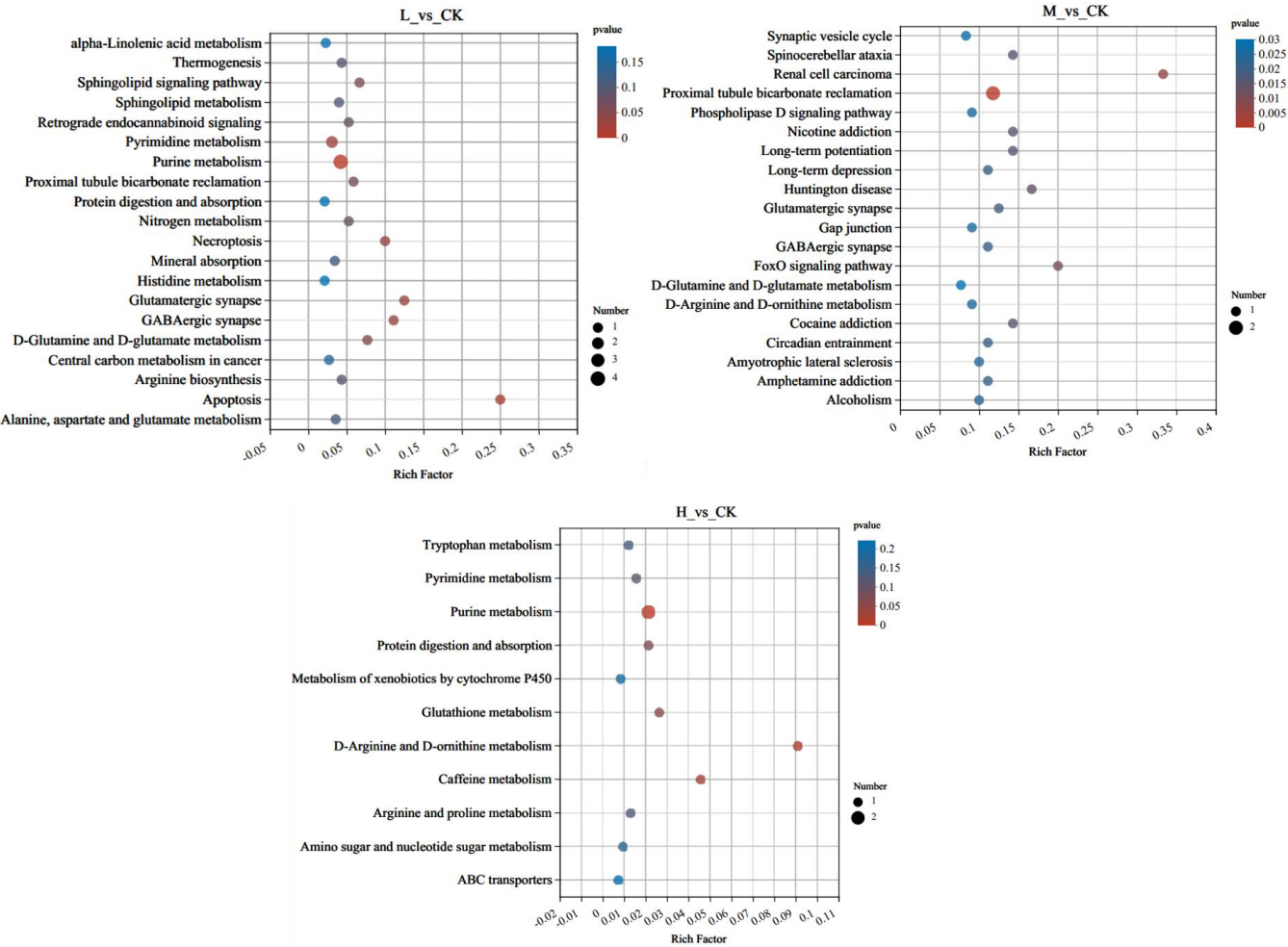


图4-5 （A）正离子和负离子检测模式下整体样品的OPLS-DA图,（B）维恩图说明了肠道内容物中与KEGG代谢途径相关的差异性代谢物的情况（CK vs L；CK vs M；CK vs H），红色和蓝色分别代表代谢物的上调和下调。

Fig.4-5 (A)OPLS-DA diagram of the whole sample in positive ion and negative ion detection mode. (B)Venn diagram shows the differential metabolites related to KEGG metabolic pathway in intestinal contents (CK vs L; CK vs M; CK vs H), red and blue represent the up-regulation and down-regulation of metabolites, respectively.

为了进一步解析发酵中草药对猪肠道代谢产物的影响，使用 KEGG 数据库对筛选到的差异代谢物进行代谢通路分析，与CK相比（图4-6），L组KEGG差异显著富集代谢通路主要包括Necroptosis（坏死性下垂）、GABA能突触（GABAergic synapse）、谷氨酸能突触（Glutamatergic synapse）、嘧啶代谢（Pyrimidine metabolism）、嘌呤代谢（Purine metabolism）、细胞凋亡（Apoptosis）等，代谢物包括Cytosine（胞嘧啶）、L-Glutamine（L-谷氨酰胺）、Adenosine 3'-monophosphate（3'-单磷酸腺苷）、Guanosine（鸟苷）、DGDP、Sphingosine（鞘氨醇）等；M组主要显著富集通路为D-Arginine and D-ornithine metabolism（D-精氨酸和D-鸟氨酸代谢）、D-Glutamine and D-



Hypoxanthine（次黄嘌呤）、5-Methylcytosine（5-甲基胞嘧啶）等；H组富集通路主要有这D-Arginine and D-ornithine metabolism（D -精氨酸和D-鸟氨酸代谢）和Purine metabolism（嘌呤代谢）两条，代谢物Xanthine（黄嘌呤）、Hypoxanthine（次黄嘌呤）、1,4-Diaminobutane（1，4-二氨基丁烷）。

图4-6 肠道中不同代谢物的KEGG代谢通路富集情况（TOP20）

Figure 4-6 KEGG metabolic pathway enrichment of different metabolites in the intestine (TOP20)

4.2.3 代谢组学与肉质和肠道菌属之间的相关性

利用肠道代谢物与肉品质的表型数据评估添加发酵中草药后育肥猪肠道内容物代谢和肉质之间的相关性。我们观察到肠道代谢和肉质之间有明显的

联系（图4-7A）。肠道中代谢物鸟苷与十四醛、十五醛、壬醛、胴体重水平呈显著正相关，尿酸与二甲基硅烷二醇、癸醛、十一烯醛水平呈显著正相关，L-苹果酸与胴体重呈显著正相关，而次黄嘌呤与十二烷基甲基二乙氧基硅烷、戊醛呈极显著负相关，与癸醛、十五碳烷、十一烯醛水平呈显著负相关，此外，胞嘧啶与十五醛、壬醛呈极显著负相关，与十四醛、棕榈油酸水平呈显著负相关。总的来说，对嘌呤和嘧啶核苷酸代谢的调节明显影响到肌肉中的醛类和醇类的水平。有机酸代谢途径（柠檬酸、丙酮酸、乙醛酸和二羧酸代谢以及胆汁分泌代谢途径）的调控明显影响到背最长肌中醇类和醛类及胴体重的水平。此外，蛋白质的代谢也会影响肉质中挥发性风味物质的含量。

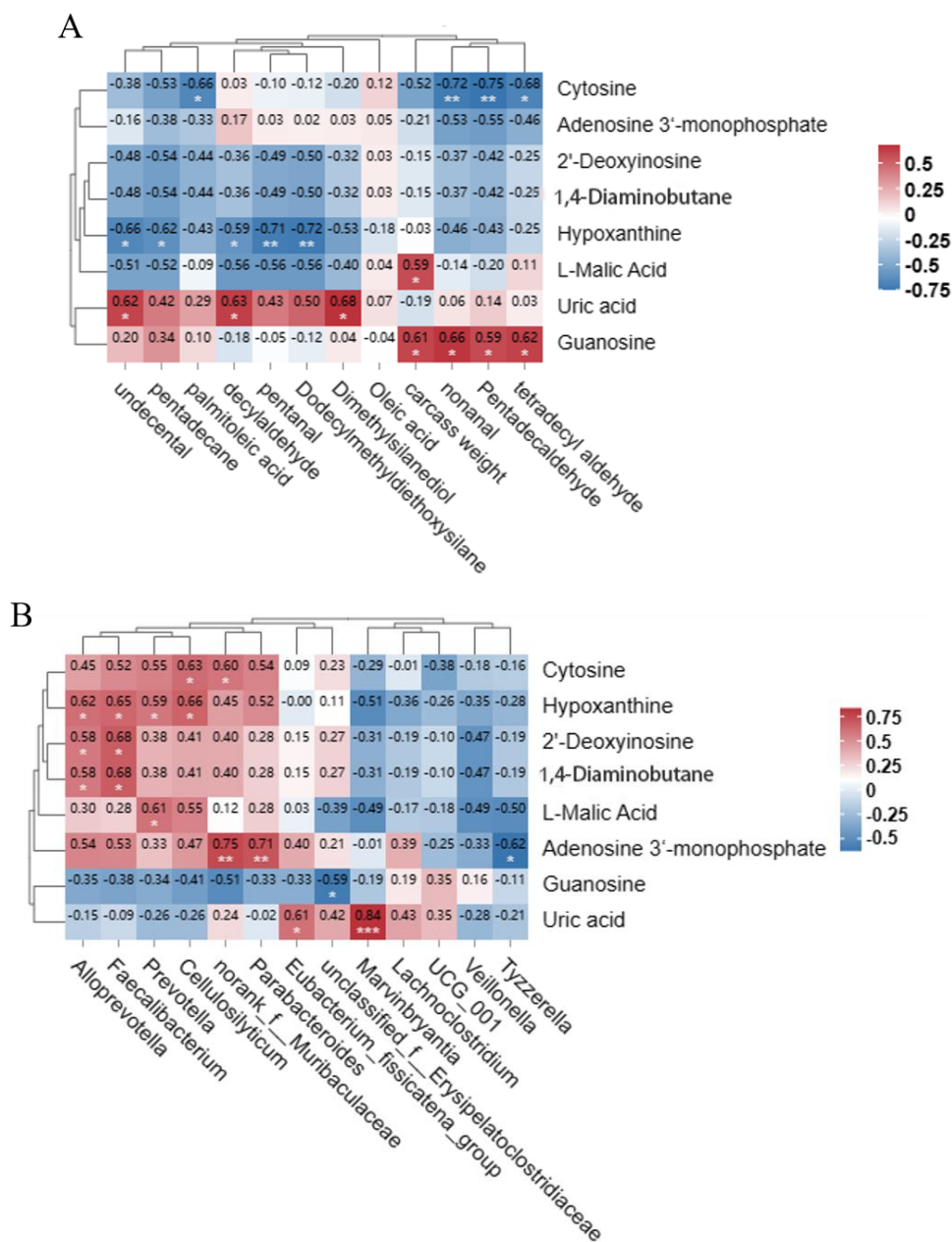


图 4-7 （A）肉质参数与肠道代谢组学分析之间的相关热图。（B）肠道代谢组学分析和盲肠

细菌之间的相关热图。红色和蓝色分别代表正相关和负相关。* $P < 0.05$ 和 ** $P < 0.01$ 。

Fig.4-7 (A) Heatmap between meat quality parameters and intestinal metabolomics analysis. (B) Correlation heat map between intestinal metabolomics analysis and cecal bacteria. Red and blue represent positive and negative correlation respectively. * $P < 0.05$ and ** $P < 0.01$.

为了探究肠道代谢物的水平和细菌的丰度之间的相关性（图4-7B），结果表明，特别是尿酸的水平与*Marvinbryantia*、*Eubacterium_fissicatena_group*的丰度之间显著正相关，3'-单磷酸腺苷与*Parabacteroides*和*norank_f_Muribaculaceae*丰度之间呈极显著正相关，而与*Tyzzarella*丰度之间呈显著负相关，次黄嘌呤、2'-脱氧肌苷、1,4-二氨基丁烷水平与*Faecalibacterium*和*Alloprevotella*丰度之间均存在显著正相关关系，此外，次黄嘌呤水平还与*Prevotella*、*Cellulosilyticum*丰度之间均存在显著正相关关系，L-苹果酸水平与*Prevotella*丰度呈显著正相关，胞嘧啶水平与*Cellulosilyticum*、*norank_f_Muribaculaceae*丰度之间存在显著正相关关系，鸟苷含量仅与*unclassified_f_Erysipelatoclostridiaceae*丰度存在显著负相关。

4.3 讨论

肠道微生物群落与宿主长期共同进化，从而为宿主提供了机体内不具备的各种酶和生化代谢途径^[168]。它们不仅能降解食物中难以被消化的营养成分，还可以提高宿主维生素等营养成分和促进肠上皮细胞分化成熟^[169]。宿主的生理表型和营养状态与肠道菌群的结构息息相关^[170]。

微生物平衡在动物肠道发育中有着重要作用，微生物主要功能是协助宿主消化并利用饲料中的营养物质，让动物更好的利用饲料中养分物质，同时，使营养物质被肠道上皮细胞所吸收，来帮助宿主抵御有害细菌、致病菌等的侵害。^[171]另外，肠道微生物群是一种非静态的复杂结构，可以很容易地被许多因素改变^[172]。如年龄、健康状况、饮食、品种或动物生活的环境，其中日粮因素的作用最为直接、迅速的。在肠道的每个部分中，不同采样位置存在差异^[173]。本试验通过对盲肠的进行 16S rRNA 测序，结果表明，添加不同水平的发酵中草药会改变肠道内菌群的种类。通过 Alpha 多样性分析，微生物群落均无显著差异。通过 Beta 多样性分析，对照组与试验各组分离趋势明显，结果表明，添加不同水平的发酵中草药会改变肠道内菌群的种类，从而改变盲肠中微生物菌群的结构。

大多研究表明，Firmicutes 和 Bacteroidetes 是育肥猪盲肠内容物中的优势细菌^[174]。本试验中，Firmicutes 同样为优势菌门，随着发酵中草药添加量逐渐增

多, Firmicutes 丰度出现升高趋势。在 Firmicutes 的帮助下, 动物体可从碳水化合物、多糖及脂肪酸的代谢中摄取能量并吸收营养, Bacteroidetes 可以消化分解植物多糖及纤维^[175, 176]。同时, Firmicutes 产生更多的丁酸盐^[177]。丁酸盐被认为是一种促进健康的分子, 它能够^[178]增加胰岛素敏感性^[179]、发挥抗炎活性^[180]、调节能量代谢和增加瘦素基因表达^[181]。侧面印证了添加发酵中草药可提高瘦肉率以及降低背膘厚。在属水平上, 优势菌属为 *Lactobacillus*, 它是一种常见的可以调控胆固醇代谢的有益菌属^[182], 其拥有高胆盐水解酶的活性, 可以使宿主体内的胆固醇含量降低^[183]。有研究表明, 在高油脂饮食下, 小鼠肠道菌群中 *Muribaculaceae* 的相对丰度明显减少^[184], 在补充果浆粉的高脂肪高蔗糖小鼠实验中, *Muribaculaceae* 与小鼠体重和生化指标呈负相关^[185]。在实验中, 试验组 *Muribaculaceae* 含量显著降低, 说明添加发酵中草药可影响其生长性能。有研究表明, *Faecalibaculum* 与血脂水平呈正相关^[186], 异源杆菌(*Allobaculum*)、异源普雷沃氏菌(*Alloprevotella*)、双歧杆菌(*Bifidobacterium*)、狭义梭状芽胞杆菌(*Clostridium sensu stricto*)、粪杆菌(*Faecalibacterium*)、乳酸杆菌(*Lactobacillus*)、*Olsenella*、普雷沃氏菌(*Prevotella*)、瘤胃球菌(*Ruminococcus*)等有益菌可产生短链脂肪酸(SCFA), 显示出为肠道细胞提供能量和保护肠道屏障的能力^[187, 188]。先前的研究已经表明, SCFA 在人体胃肠系统中起着至关重要的作用, 尤其是在积极调节宿主脂肪储存方面^[189-191]。在本实验中, *Faecalibaculum* 菌丰度显著下降, 说明添加发酵中草药可降低宿主血脂水平, 避免形成动脉粥样硬化。

核苷酸、氨基酸含量的积累, 在一定程度上说明了机体对蛋白的吸收增加, 能促进机体的发育^[192], 有研究表明, 核苷酸衍生和碳水化合物衍生代谢产物调节羊肉中醛类、醇类、酮类、萜类和杂环类的产生。此外, 醛类和醇类也受脂类代谢物的调节, 可明显提高黑藏羊的肉味^[193]。在本研究结果中, 通过非靶向代谢组学在育肥猪肠道菌群中检测出氨基酸、脂肪酸、核苷酸等代谢物, 说明添加发酵中草药可改善动物肌肉品质。动物源性食物中嘌呤的含量越来越受到关注, 因为过量摄入嘌呤可能会增加高尿酸血症和痛风的风险^[194]。Hong 等^[195]指出一些细菌如假单胞菌属可将肌苷、肌苷酸转化为次黄嘌呤, 且细菌次黄嘌呤的形成速度高于自溶。次黄嘌呤最终通过腐败菌的生长繁殖转化为黄嘌呤、尿酸等环状裂解产物^[196]。本研究中发现 M 组和 H 组的次黄嘌呤含量显著下调, 说明添加发酵中草药可能对降低动物机体的嘌呤水平有积极影响。

其中 TCA 代谢^[197]是糖、蛋白质和脂肪彻底氧化分解的共同途径, 是三大营养素的最终代谢通路, 对生物体起着至关重要的作用。在本实验中, TCA 代谢在 M 组中显著富集, 说明机体内谷氨酸、天冬氨酸、丙氨酸等通过三羧酸循环才能被彻底氧化, 产生大量能量, 与此同时, 脂肪酸经 β -氧化后生成乙酰

CoA 以及甘油, 甘油经过 EMP 途径也生成乙酰 CoA, 最终也要经过三羧酸循环而被彻底氧化, 使得机体内的脂肪, 蛋白质充分利用, 最终降低背膘厚, 改善机体品质。乙醛酸和二羧酸代谢作为脂肪转换为糖的主要途径, 在本实验中, 乙醛酸和二羧酸在 M 组中显著富集, 说明添加发酵中草药后, 机体内能够储存过多的能量和通过脂肪代谢循环向血浆提供游离脂肪酸 (free fatty acid, FFA), 脂肪组织所释放的 FFA 与血清清蛋白形成复合物, 有些被肌肉组织和肝脏摄取和代谢, 有些可在肝外组织代谢并供能, 甚至有些脂蛋白可进行脂类供能。总之, 关联分析中发现肌肉中挥发性风味物质受鸟苷、胞嘧啶和次黄嘌呤含量的影响, 添加 0.6% 的发酵中草药后可能对肉品质有所改善。本研究只是初步探索肠道菌群对宿主表型方面的影响。因为肠道微生物是一个非常复杂的生态系统, 不同微生物之间的相互联系由于其自身代谢产物的不同而复杂多样, 盲肠中可变微生物群是微生物与其周围环境相互作用的结果, 肠道微生物的环境可能因其宿主差异而出现不同。还需要进一步研究来验证盲肠微生物群组成对猪肉质量和风味的影响机制。

4.4 小结

在本章研究中, 利用 LC-MS 技术分析了添加不同水平发酵中草药和普通饲料饲喂育肥猪的盲肠内容物样本。OPLS-DA 发现, 对照组与各试验组处理有显著性差异, 与对照组相比, 在 L 组中 116 种代谢物水平存在明显差异 (78 种 DMs 上调, 而 38 种 DMs 下调), 在 M 组中 25 种代谢物水平存在明显差异 (13 种 DMs 上调, 而 12 种 DMs 下调)。在 H 组中 16 种代谢物水平存在明显差异 (10 种 DMs 上调, 而 6 种 DMs 下调)。其中次黄嘌呤可能是发酵中草药的潜在生物标志物。富集通路主要以氨基酸代谢、嘌呤代谢和嘧啶代谢为主, 此外, 使用 16S rRNA 与 LC-MS 关联分析进一步筛选出 4 个受到影响的菌属: *Parabacteroides*、*Muribaculaceae*、*Faecalibacterium* 和 *Alloprevotella*。

第五章 全文总结

5.1 全文总结

(1) 通过对发酵中草药相关指标测定, 综合相关指标, 最终确定最佳发酵条件为: 接种量 10 %、水料比 0.60:1、温度 25 °C、发酵天数 5 d。

(2) 综合考虑生长性能、屠宰性能及肉品质相关指标, 发现添加 0.6 %发酵中草药对育肥猪生长性能、屠宰性能及肉品质有提高作用, 同时肠道微生物多样性增加, 改变菌群结构; 代谢产物关联分析显示, 对嘌呤、嘧啶、有机酸代谢等途径有显著影响。为后续饲料益生菌添加提供实验依据。

5.2 论文创新点

通过在日粮中添加不同水平的发酵中草药后, 对杜×长×大育肥猪肉品质进行改善。本试验以杜×长×大育肥猪为研究对象, 探讨不同水平的发酵中草药添加量对杜×长×大育肥猪生产性能、屠宰性能、肉品质、脂肪酸、挥发性风味物质以及盲肠内容物微生物多样性、代谢组学的影响, 确定杜×长×大三元猪日粮中发酵中草药的最佳添加量, 为进一步提高杜×长×大三元猪肉品质提供科学参考依据。

5.3 有待进一步研究的问题

饲料中添加不同水平的发酵中草药, 进一步分析显著影响的菌群, 并深入研究肠道代谢产物在不同组间的差异, 阐明发酵中草药通过肠道菌群调控宿主表型的机理, 为进一步提高杜×长×大三元猪肉品质提供新的研究思路。

参考文献

- [1] HUNAEFI D, RIEDEL H, AKUMO D N, et al. Effect of lactic acid bacteria fermentation on rosmarinic acid and antioxidant properties of in vitro shoot culture of orthosiphon aristatus as a model study [J]. Food Biotechnology, 2013,27(2): 152-177.
- [2] 吕井余. 发酵中草药在生猪养殖中的应用研究 [J]. 中国畜禽种业, 2021,017(008): 76-77.
- [3] LI L, WANG L, FAN W, et al. The application of fermentation technology in traditional Chinese medicine: a review [J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2020,48(04): 899-921.
- [4] 刘波, 张鹏翼, 孟祥瑞, 等. 益生菌发酵中药方法概述及其应用研究进展 [J]. 中国现代中药, 2020,22(10): 10.
- [5] 侯志帆, 梁永红, 何礼标, 等. 灵芝双向固体发酵雷公藤后菌质化学成分变化初步研究 [J]. 中草药, 2012,43: 234-237.
- [6] 邓辉, 王成, 吕豪豪, 等. 堆肥过程放线菌演替及其木质纤维素降解研究进展 [J]. 应用与环境生物学报, 2013,19(4): 6.
- [7] 席北斗, 刘鸿亮, 白庆中, 等. 堆肥中纤维素和木质素的生物降解研究现状 [J]. 环境污染治理技术与设备, 2002,3(3): 19-23.
- [8] 王晓娟, 李博文, 刘微, 等. 不同微生物菌剂对鸡粪高温堆腐的影响 [J]. 土壤通报, 2012,43(3): 6.
- [9] PRAMANIK P, GHOSH G, BANIK P. Effect of microbial inoculation during vermicomposting of different organic substrates on microbial status and quantification and documentation of acid phosphatase [J]. Waste Management, 2009,29(2): 574-578.
- [10] VARGAS-GARCIA M, SU REZ-ESTRELLA F F, L PEZ M J, et al. Influence of microbial inoculation and co-composting material on the evolution of humic-like substances during composting of horticultural wastes [J]. Process Biochemistry, 2006,41(6): 1438-1443.
- [11] 王耀新, 陈丽娜, 韩国庆, 等. 中药发酵技术研究概况 [J]. 中医药信息, 2018,35(6): 5.
- [12] 李秀颖, 叶华, 刘变变, 等. 药渣发酵再次利用研究初探 [J]. 腐植酸, 2016,(2): 23-26.
- [13] 郭义东, 何兴, 冯兴, 等. 中药渣综合利用研究进展 [J]. 成都大学学报: 自然科学版, 2015, 34(2): 125-128.
- [14] WEI G, MINGJIE S, LIRONG W, et al. Effect of composition changes of Traditional Chinese Medicine compound fermented by *Lactobacillus acidophilus* on diarrhea mice [J]. Zhongguo Yufang Shouyi Xuebao/Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine, 2019,41(5): 520-525.
- [15] 贾艳姝. 黄芩乳酸菌发酵工艺研究 [D]; 黑龙江中医药大学, 2012.
- [16] 赵唐. 植物乳杆菌发酵中药复方工艺优化及对小鼠肠道菌群的作用研究 [D]; 兰州大学, 2019.
- [17] 刘洋, 金顺义, 常娟, 等. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化 [J]. 安徽农业科学, 2017,45(34): 123-125.
- [18] 杨静云, 赖永勤, 李宇兴, 等. 山楂, 泽泻, 决明子与红曲霉混合发酵制备调血脂中药工艺研究 [J]. 中草药, 2016,47(12): 2100-2107.
- [19] WANG Y, WANG D, ZHANG S, et al. Progress and prospect for microecology fermentation

- in Chinese medicine [J]. *China Anim Health*, 2014,16: 22-26.
- [20] 陆承云, 张传博. 1 株曲霉属真菌 (*Aspergillus* sp.) 固体发酵对金银花及叶的活性成分影响 [J]. *微生物学杂志*, 2018,38(4): 8.
- [21] 张栋健, 李薇, 梁之桃, 等. 枳壳发酵炮制前后的成分变化及工艺优化 [J]. *中国药房*, 2017, (7): 971-974.
- [22] ZHANG S, CHENG M, LI Z, et al. Composition and biological activity of rose and jujube kernel after fermentation with kombucha SCOBY [J]. *Journal of Food Processing and Preservation*, 2020,44(10): e14758.
- [23] 郑利华, 焦素珍. 五倍子发酵炮制简介 [J]. *中国中药杂志*, 1998,23(1): 2.
- [24] KIM Y-M, CHOI W-S, KIM H J, et al. Antiulcerogenic and anticancer activities of korean red ginseng extracts bio-transformed by *Paecilomyces tenuipes* [J]. *Journal of Applied Biological Chemistry*, 2014,57(1): 41-45.
- [25] 刘锋, 韩春杨, 刘翠艳, 等. 微生物发酵中药饲料添加剂的研究进展 [J]. *氨基酸和生物资源*, 2014,(2): 18-22.
- [26] WEN Y-L, YAN L-P, CHEN C-S. Effects of fermentation treatment on antioxidant and antimicrobial activities of four common Chinese herbal medicinal residues by *Aspergillus oryzae* [J]. *Journal of Food and Drug Analysis*, 2013,21(2): 219-226.
- [27] 张文, 韩广泉, 王凯, 等. 乳酸菌对中草药的发酵及抑菌活性检测 [J]. *饲料博览*, 2014,(1): 4-7.
- [28] 董延江, 陈稼, 杨小萍, 等. 发酵中草药(本草酵素)的体外抑菌试验评估 [J]. *现代畜牧兽医*, 2020,(11): 3.
- [29] KIM Y-J, YOU Y-H, JUN W-J. Hepatoprotective activity of fermented *Curcuma longa* L. on galactosamine-intoxicated rats [J]. *Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition*, 2012,41(6): 790-795.
- [30] KUN L I, XIAOWEN L I, WEIMIN H E, et al. Application of microecological preparations of Chinese medicine in animal production [J]. *Animal Husbandry & Veterinary Medicine*, 2017.
- [31] YANG F-C, YANG Y-H, LU H-C. Enhanced antioxidant and antitumor activities of *Antrodia cinnamomea* cultured with cereal substrates in solid state fermentation [J]. *Biochemical Engineering Journal*, 2013,78: 108-113.
- [32] 郭义东, 何兴, 冯兴, 等. 中药渣综合利用研究进展 [J]. *成都大学学报: 自然科学版*, 2015, 34(2): 4.
- [33] YANG L, SU T, LI X-M, et al. Aristolochic acid nephropathy: variation in presentation and prognosis [J]. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 2012,27(1): 292-298.
- [34] LIU X, CAO J, PAN Y, et al. Fermentation of *Aristolochia debilis* by six different medicinal fungi and identification of aristolochic acid derivatives in their products by HPLC-ESI-TOF-MS [J]. *Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2018,31(3): 763-768.
- [35] PARK H, HWANG Y-H, MA J Y. Acute toxicity and genotoxicity of fermented traditional medicine oyaksungi-san [J]. *Integrative Medicine Research*, 2017,6(2): 214-222.
- [36] ZHANG Y, ZHOU L, MA W, et al. Bidirectional solid fermentation using *Trametes robiniophila* Murr. for enhancing efficacy and reducing toxicity of rhubarb (*Rheum palmatum* L.) [J]. *Journal of Traditional Chinese Medical Sciences*, 2017,4(3): 306-313.
- [37] 张玉梅. 中草药发酵技术以及在仔猪上的应用 [J]. *畜禽业*, 2021,32(5): 43+45.

- [38] 邹志恒, 季华员, 陈小连, 等. 复方中草药发酵制剂对断奶仔猪生长性能, 免疫功能和血清生化指标的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2019, 46(4): 7.
- [39] 侯海锋, 李茜. 发酵中药渣对断奶仔猪生长性能, 血液生化指标, 抗氧化能力及免疫功能的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2018, 45(4): 947-952.
- [40] 侯海锋, 李茜. 发酵中草药渣对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响 [J]. 中国饲料, 2017, (21): 21-24.
- [41] 刁新平, 王利军, 陈美霞, 等. 发酵白术对断奶仔猪生长性能和血清生化免疫指标的影响 [J]. 东北农业大学学报, 2014, 45(10): 64-73.
- [42] 刁新平, 武洪志. 发酵茯苓添加剂对断奶仔猪生长性能, 腹泻率影响 [J]. 东北农业大学学报, 2013, 44(6): 8-11.
- [43] 武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 等. 发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响 [J]. 东北农业大学学报, 2017, 48(8): 10.
- [44] 苏家宜, 李华伟, 黎智华, 等. 发酵中药渣对断奶仔猪生长性能和肠黏膜形态结构的影响 [J]. 天然产物研究与开发, 2016, 28(9): 6.
- [45] JEONG J S, KIM I H. Effect of probiotic bacteria - fermented medicinal plants (*Gynura procumbens*, *Rhizmannia glutinosa*, *Scutellaria baicalensis*) as performance enhancers in growing pigs [J]. Animal Science Journal, 2015, 86(6): 603-609.
- [46] HAN Y, DIAO X, SONG M, et al. Effect of fermented astragalus on daily gain, diarrhea and immune function of weaned piglets [J]. Journal of Northeast Agricultural University, 2012.
- [47] 李汝, 段振华, 张红云, 等. 益生菌发酵中草药对育肥猪生长性能的影响 [J]. 广西畜牧兽医, 2018, 34(5): 3.
- [48] 戴朝洲, 孟秀丽, 江涛, 等. 虫草真菌发酵中草药培养基对生长肥育猪生产性能和胴体品质的影响 [J]. 饲料与畜牧: 新饲料, 2011, (11): 14-18.
- [49] 胡永灵, N. T. T. HAI, 陈曦, 等. "替抗制剂"发酵型纳米中草药对育肥猪生产性能及胴体品质的影响研究 [J]. 湖南环境生物职业技术学院学报, 2021, 8(3): 41-45.
- [50] 隋明, 岳文喜, 朱克永, 等. 饲料中益生菌发酵复方中草药对育肥猪生长性能和胴体品质的影响 [J]. 中国饲料, 2018, (5): 4.
- [51] 鲁娜, 郑宗林, 王乙力. 中草药发酵物对生长猪养分利用率的影响研究 [J]. 饲料工业, 2010, 31(5): 17-20.
- [52] 王彩玲, 高树朋, 杨宝生, 等. 虫草真菌发酵中草药对母猪繁殖性能的影响 [J]. 养猪, 2011, (4): 9-11.
- [53] 金顺义, 刘洋, 常娟, 等. 复合益生菌发酵中草药对泌乳母猪生产性能和血清生化指标的影响 [J]. 中国兽医学报, 2018, 38(9): 1783-1787.
- [54] 李想, 刘自逵, 朱中平, 等. 发酵中药饲料添加剂对母猪繁殖性能的影响 [J]. 中国猪业, 2015, 10(6): 4.
- [55] 王林康, 韩春生, 沈俊宏, 等. 中草药经乳酸菌发酵产物对母猪产后应用的临床效果观察 [J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019, (18): 4.
- [56] 胡永强, 高山, 何余湧, 等. 补饲中草药—农副产品混合发酵饲料对母猪乳汁质量及哺乳仔猪的影响 [J]. 中国兽医学报, 2020, 40(11): 5.
- [57] 王珊, 余刚, 王艳. 发酵中草药复方制剂对种公猪疫病防控中的应用研究 [J]. 兽医导刊, 2019, (7): 3.
- [58] 李晓祥, 徐自奥, 曹赞. 虫草属菌种发酵物作为饲料添加剂在提高公猪繁殖性能中的应用, CN108208398A. [P]. 2017-12-29.

- [59] GILL S R, POP M, DEBOY R T, et al. Metagenomic analysis of the human distal gut microbiome [J]. science, 2006,312(5778): 1355-1359.
- [60] SEKIROV I, RUSSELL S L, ANTUNES L C M, et al. Gut microbiota in health and disease [J]. Physiological Reviews, 2010.
- [61] LI H, ZHOU M, ZHAO A, et al. Traditional Chinese medicine: balancing the gut ecosystem [J]. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 2009,23(9): 1332-1335.
- [62] CHEN F, WEN Q, JIANG J, et al. Could the gut microbiota reconcile the oral bioavailability conundrum of traditional herbs? [J]. Journal of Ethnopharmacology, 2016,179: 253-264.
- [63] JIA W, LI H, ZHAO L, et al. Gut microbiota: a potential new territory for drug targeting [J]. Nature reviews Drug discovery, 2008,7(2): 123-129.
- [64] 王鹏, 姜海龙, 蔡维北, 等. 发酵玉米秸秆对生长育肥猪生产性能、肉质及经济效益的影响 [J]. 饲料工业, 2014,35(23): 4.
- [65] 贺晓玉, 罗杰, 李英伦. 发酵五味子药渣对断奶仔猪小肠黏膜的形态及免疫的影响 [J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2014,40(002): 196-201.
- [66] 张玉千. 发酵中药渣对断奶仔猪生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响 [J]. 饲料研究, 2020,43(11): 3.
- [67] 王平. 中草药饲料添加剂的研究现状与展望 [J]. 山东畜牧兽医, 2018,39(4): 76-77.
- [68] 杨洋, 张崇志. 微生物饲料添加剂的研究进展 [J]. 当代畜禽养殖业, 2020,(8): 3.
- [69] 杨新波, 张晓轩, 蔡亚南, 等. 微生物发酵中药的研究现状及其在养殖业中的应用 [J]. 中国畜牧兽医, 2022,49(1): 169-178.
- [70] 骆雪, 俞伟辉. 复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响 [J]. 饲料研究, 2021,44(18): 4.
- [71] 任磊, 杨玲, 何方, 等. 乳酸菌功能研究进展及限制发展因素分析 [J]. 食品安全导刊, 2021,(28): 2.
- [72] 邹强强, 肖爱波, 许云贺, 等. 复合益生菌制剂对叠层笼养白羽肉鸡生长性能、血液指标、粪便中有害气体排放量以及菌群数量的影响 [J]. 饲料工业, 2022,43(15): 6.
- [73] NG C-C, WANG C-Y, WANG Y-P, et al. Lactic acid bacterial fermentation on the production of functional antioxidant herbal *Anoectochilus formosanus* Hayata [J]. Journal of bioscience and bioengineering, 2011,111(3): 289-293.
- [74] 万里, 吴国芳, 王磊, 等. 复合益生菌发酵饲料发酵条件优化及品质鉴定 [J]. 动物营养学报, 2022,34: 3358-3375.
- [75] 范桂芳, 李佩佩, 齐立松, 等. 液液萃取-气相色谱法测定发酵液中的有机酸与乙醇 [J]. 农业工程学报, 2018,34(23): 227-231.
- [76] 黄树平, 古江, 杨茜茜, 等. 枯草芽孢杆菌发酵红参药渣对雌性大鼠血清生化指标及部分实质器官的影响 [J]. 中国兽医杂志, 2017,53(7): 5.
- [77] 谭显东, 段娅宁, 胡伟, 等. 三七渣混菌发酵生产蛋白质饲料的工艺条件研究 [J]. 中国饲料, 2014,(2): 20-23.
- [78] 谭显东, 许汝峰, 王浪, 等. 三七渣浅盘发酵生产蛋白饲料的研究 [J]. 环境科学与技术, 2015,38(3): 97-101.
- [79] 谭显东, 段娅宁, 王君君, 等. 不同菌种以三七渣为基质的发酵过程 [J]. 食品与生物技术学报, 2013,32(8): 5.
- [80] 孙会轻. 黄芪渣固体发酵菌种的筛选与条件优化 [D]; 天津科技大学, 2014.

- [81] 谭显东, 王君君, 许汝锋, 等. 混菌发酵三七渣生产蛋白饲料的菌种组合优化研究 [J]. 中国酿造, 2012,31(9): 79-81.
- [82] 武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 等. 枯草芽孢杆菌发酵复方中草药工艺优化 [J]. 中国饲料, 2016, (20): 26-31.
- [83] 孙晓燕, 任杰, 葛亚中, 等. 中药渣制备发酵饲料生产工艺的研究 [J]. 中国食物与营养, 2017,23(11): 41-44.
- [84] 袁明贵, 向蓉, 彭新宇, 等. 中药渣固态发酵生产功能饲料的研究现状 [J]. 中国酿造, 2020, 39(3): 17-20.
- [85] 曹振辉, 刘永仕, 潘洪彬, 等. 乳酸菌的益生功能及作用机制研究进展 [J]. 食品工业科技, 2015,36(24): 366-370.
- [86] 牟志勇, 杨映津, 王光强, 等. 酵母菌的益生功能及在食品中的应用 [J]. 食品科学, 2021,42(15): 10.
- [87] 李雪平, 王宽, 苏茜. 中药渣在主要经济畜禽生产中的应用 [J]. 江西农业, 2019,(12): 1.
- [88] 鲍菊, 李娜, 刘洪亮, 等. 发酵中草药在猪生产上的应用研究 [J]. 畜牧产业, 2021,(9): 66-69.
- [89] 潘佳慧, 喻珊, 蔡杰, 等. 添加不同生物益生菌对木薯块根青贮品质和微生物菌群多样性的影响 [J]. 草业科学, 2021,38(11): 12.
- [90] 吝常华. 肉鸡饲料原料发酵工艺优化及其营养价值评定 [D]; 中国农业科学院, 2018.
- [91] 衣福青. 猪用发酵中草药饲料添加剂在养猪生产中的应用 [J]. 吉林畜牧兽医, 2022,(043-005).
- [92] 苏家宜, 孔祥峰, 印遇龙, 等. 芪楂口服液药渣对断奶仔猪生长性能和肠道健康的影响 [A]; 中国畜牧兽医学会动物营养学分会;中国畜牧兽医学会动物营养学分会第十二次动物营养学术研讨会论文集[C], 中国畜牧兽医学会动物营养学分会;中国畜牧兽医学会, 2016. 202.
- [93] 陈志龙, 李毓华, 杨宇为, 等. 不同处理方式对枸杞枝条青贮品质的影响 [J]. 饲料研究, 2020,43(6): 4.
- [94] AGARUSSI M C N, PEREIRA O G, DA SILVA V P, et al. Fermentative profile and lactic acid bacterial dynamics in non-wilted and wilted alfalfa silage in tropical conditions [J]. Molecular Biology Reports, 2019,46(1): 451-460.
- [95] 牟爱生, 张立冬, 字学娟, 等. 添加蔗糖对木薯叶青贮品质和营养成分的影响 [J]. 家畜生态学报, 2022,43(1): 65-68.
- [96] 徐祗瑞, 黄志远, 任小杰, 等. 饲料发酵前后营养物质含量变化分析 [J]. 猪业科学, 2017,34(8): 90-92.
- [97] 魏爱彬, 于洁, 王鑫, 等. 益生乳酸菌 *Lactobacillus casei* Zhang 和 *Lactobacillus plantarum* P8 对全价饲料 pH 及微生物类群变化的研究 [J]. 微生物学杂志, 2012,32(2): 8.
- [98] 张立冬, 字学娟, 李茂, 等. 纤维素酶对柱花草青贮品质和营养成分的影响 [J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021,(7): 118-121.
- [99] 白萨茹拉, 张恒涛, 夏传齐, 等. 中国奶牛常规饲料霉菌毒素污染现状及脱霉剂应用 [J]. 中国畜牧杂志, 2021,57(12): 5.
- [100] TSAKMAKIDIS I, LYMBEROPOULOS A, ALEXOPOULOS C, et al. In vitro effect of zearalenone and α - zearalenol on boar sperm characteristics and acrosome reaction [J]. Reproduction in domestic animals, 2006,41(5): 394-401.
- [101] TAHEUR F B, FEDHILA K, CHAIEB K, et al. Adsorption of aflatoxin B1, zearalenone and

- ochratoxin A by microorganisms isolated from Kefir grains [J]. International journal of food microbiology, 2017,251: 1-7.
- [102] 钱潘攀, 李红波, 赵岩岩, 等. 双效型酵母细胞壁提取物及其对黄曲霉毒素 B1 吸附特性研究 [J]. 食品工业科技, 2017,38(15): 5.
- [103] 王兴红, 李祺德, 曹秋娥. 微生物发酵中药应成为中药研究的新内容 [J]. 中草药, 2001,32(3): 267-268.
- [104] MOKOENA M P, CHELULE P K, GQALENI N. Reduction of fumonisin B1 and zearaleno ne by lactic acid bacteria in fermented maize meal [J]. Journal of Food Protection, 2005,68(10): 2095-2099.
- [105] 侯然然. 酵母细胞壁中葡甘露聚糖的提取及其霉菌毒素吸附效果 [D]; 中国农业科学院, 2007.
- [106] 田吉鹏. 全株玉米青贮饲料中黄曲霉毒素积累规律及调控技术研究 [D]; 北京: 中国农业大学, 2017.
- [107] 王晓敏, 常娟, 王平, 等. 复合益生菌和霉菌毒素降解酶对黄曲霉毒素 B1, 玉米赤霉烯酮和呕吐毒素的同步降解 [J]. 中国饲料, 2021,(21): 7.
- [108] 段娅宁, 谭显东, 羊依金, 等. 用于蛋白富集三七渣培养基制备条件优化 [J]. 中国饲料, 2012,(7): 40-42.
- [109] 王旭哲. 全株玉米青贮发酵及有氧稳定期霉菌毒素动态变化研究 [D]; 石河子: 石河子大学硕士学位论文, 2016.
- [110] 黄纯莹, 侯小涛, 杜正彩, 等. 不同菌种发酵前后三七药渣中多糖的含量变化 [J]. 食品安全质量检测学报, 2020,11(10): 3164-3168.
- [111] 艾素, 汤伟, 郭若琳, 等. 微生物发酵中草药及其活性物质的研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2019,44(6): 9.
- [112] LIEW S Y, LOOI C Y, PAYDAR M, et al. Subditine, a new monoterpenoid indole alkaloid from bark of *Nauclea subdita* (Korth.) Steud. induces apoptosis in human prostate cancer cells [J]. PloS one, 2014,9(2): e87286.
- [113] 杜晨晖, 闫艳, 冯前进, 等. 葛根芩连汤发酵前后总黄酮和总生物碱含量变化研究 [J]. 中华中医药杂志, 2016,31(11): 4.
- [114] SHIM K-S, KIM T, HA H, et al. Lactobacillus fermentation enhances the inhibitory effect of Hwangryun-haedok-tang in an ovariectomy-induced bone loss [J]. BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013,13(1): 1-11.
- [115] CABRERA M C, SAADOUN A. An overview of the nutritional value of beef and lamb meat from South America [J]. Meat Sci, 2014,98(3): 435-444.
- [116] HWANG Y-H, BAKHSH A, ISMAIL I, et al. Effects of Intensive Alfalfa Feeding on Meat Quality and Fatty Acid Profile of Korean Native Black Goats [J]. Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 2018,38: 1092 - 1100.
- [117] WOOD J D, ENSER M, FISHER A V, et al. Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: A review [J]. Meat Science, 2008,78(4): 343-358.
- [118] N. D, CAMERON, AND, et al. Fatty acid composition of lipid in Longissimus dorsi muscle of Duroc and British Landrace pigs and its relationship with eating quality [J]. Meat Science, 1991.
- [119] N.D, CAMERON, AND, et al. Genotype with nutrition interaction on fatty acid composition of intramuscular fat and the relationship with flavour of pig meat [J]. Meat Science, 2000.

- [120] BRITO G, HOLMAN B, MCGRATH S R, et al. The effect of forage-types on the fatty acid profile, lipid and protein oxidation, and retail colour stability of muscles from White Dorper lambs [J]. Meat Science, 2017,130(aug.): 81.
- [121] AARESTRUP F M. Occurrence, selection and spread of resistance to antimicrobial agents used for growth promotion for food animals in Denmark: Chapter 1: Introduction [J]. APMIS, 2000,108(S101): 5-6.
- [122] AARESTRUP F. Get pigs off antibiotics [J]. Nature, 2012,486(7404): 465-466.
- [123] VILLANUEVA T. Europe clamps down on antibiotic misuse [J]. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne, 2012,184(1): E31.
- [124] SODHI, NIDHI. China's national action plan to contain antimicrobial resistance [J]. Australian Veterinary Journal, 2016,94(10): N13-N13.
- [125] Guidance for Industry - FDA's Strategy on Antimicrobial Resistance - Questions and Answers [J]. Center for Veterinary Medicine.
- [126] ZHANG X, ZHAO L, CAO F, et al. Effects of feeding fermented Ginkgo biloba leaves on small intestinal morphology, absorption, and immunomodulation of early lipopolysaccharide-challenged chicks [J]. Poultry Science, 2013,92(1): 119-130.
- [127] REDDY M K, GUPTA S K, JACOB M R, et al. Antioxidant, antimalarial and antimicrobial activities of tannin-rich fractions, ellagitannins and phenolic acids from Punica granatum L [J]. Planta Medica, 2007,73(5): 461-467.
- [128] HENRY, REYER, J RGEN, et al. Possible Molecular Mechanisms by Which an Essential Oil Blend from Star Anise, Rosemary, Thyme, and Oregano and Saponins Increase the Performance and Ileal Protein Digestibility of Growing Broilers [J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2017.
- [129] CHEN Y, NI J, LI H. Effect of green tea and mulberry leaf powders on the gut microbiota of chicken [J]. BMC Veterinary Research, 2019,15(1).
- [130] QIAO H, SONG Y, SHI H, et al. Fermented Astragalus in diet altered the composition of fecal microbiota in broiler chickens [J]. AMB Express, 2018,8(1).
- [131] JEONG J S, KIM I H. Effect of probiotic bacteria - fermented medicinal plants (*Gynura procumbens*, *Rehmannia glutinosa*, *Scutellaria baicalensis*) as performance enhancers in growing pigs [J]. Animal Science Journal, 2015,86(6): 603-609.
- [132] DASE, HUNAEFI, HEIDI, et al. Effect of Lactic Acid Bacteria Fermentation on Rosmarinic Acid and Antioxidant Properties of in vitro Shoot Culture of *Orthosiphon aristatus* as a Model Study [J]. Food Biotechnology, 2013,27(2): 152-177.
- [133] HUSSAIN A, BOSE S, WANG J H, et al. Fermentation, a feasible strategy for enhancing bioactivity of herbal medicines [J]. Food Research International, 2016,81(Mar.): 1-16.
- [134] CAI Q Y, ZHENG H Z, WANG M. Initial Study on Microbial of Four Kinds of Chinese Medicinal Materials Processed by Fermentation Method [J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2012.
- [135] KIM J K, KIM J Y, JANG S E, et al. Fermented Red Ginseng Alleviates Cyclophosphamide-Induced Immunosuppression and 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic Acid-Induced Colitis in Mice by Regulating Macrophage Activation and T Cell Differentiation [J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2019.
- [136] WANG Y, CHEN L, HAN G, et al. Review of TCM Fermentation Technology [J]. Informati

- on on Traditional Chinese Medicine, 2018.
- [137] GAO L, YANG H, WANG X, et al. Rice straw fermentation using lactic acid bacteria [J]. *Bioresource Technology*, 2008,99(8): 2742-2748.
- [138] KWAK W S, KIM Y I, SEOK J S, et al. Molasses and microbial inoculants improve ferment ability and silage quality of cotton waste-based spent mushroom substrate [J]. *Bioresource Technology*, 2009,99(3): 1471-1473.
- [139] HEW C S, GAM L H. Proteome Analysis of Abundant Proteins Extracted from the Leaf of *Gynura procumbens* (Lour.) Merr [J]. *Appl Biochem Biotechnol*, 2011,165(7-8): 1577-1586.
- [140] ZHANG R X, LI M X, JIA Z P. *Rehmannia glutinosa*: review of botany, chemistry and pharmacology [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2008,117(2): 199-214.
- [141] SHANG X, HE X, HE X, et al. The genus *Scutellaria* an ethnopharmacological and phytochemical review [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2010,128(2): 279-313.
- [142] CULLEN S P, MONAHAN F J, CALLAN J J, et al. The effect of dietary garlic and rosemary on grower-finisher pig performance and sensory characteristics of pork [J]. *Irish Journal of Agricultural and Food Research*, 2005,44(1): 57-67.
- [143] LI P, PIAO X, RU Y, et al. Effects of Adding Essential Oil to the Diet of Weaned Pigs on Performance, Nutrient Utilization, Immune Response and Intestinal Health [J]. *Asian-Australasian journal of animal sciences*, 2012,25(11).
- [144] AHMED S T, MUN H S, ISLAM M M, et al. Effects of dietary natural and fermented herb combination on growth performance, carcass traits and meat quality in grower-finisher pigs [J]. *Meat Science*, 2016,122: 7-15.
- [145] DU G M, ZHANG Y H, JIANG J J, et al. The Effect of Chinese Herbal Medicine on Growth Performance and Carcass Quality of Pigs [J]. *Journal of Jinling Institute of Technology*, 2012.
- [146] SCHFER A, ROSENVOLD K, PURSLOW P P, et al. Physiological and structural events post mortem of importance for drip loss in pork [J]. *Meat Science*, 2002,61(4): 0-366.
- [147] VAN BA HOACHO S-H, PIL-NAMKANG, SUN-MOONKIM, YUN-SEOKMOON, SUN G-SILCHOI, YONG-MINKIM, JIN-HYOUNGSEOL, KUK-HWAN. Quality characteristics, fatty acid profiles, flavor compounds and eating quality of cull sow meat in comparison with commercial pork [J]. *Asian-Australasian journal of animal sciences*, 2020,33(4): 640-650.
- [148] 张润, 杨曼, 王立贤, 等. 畜禽肉中代谢物质对肉品质的影响及相关基因研究进展 [J]. *畜牧兽医学报*, 2022,53(8): 2444-2452.
- [149] SONG S, TANG Q, FAN L, et al. Identification of pork flavour precursors from enzyme-treated lard using Maillard model system assessed by GC-MS and partial least squares regression [J]. *Meat Science*, 2017,124: 15-24.
- [150] 陶晓臣. 昭乌达羊肉与乌拉特羊肉肉品质特性及其 PRKAG3, LPL, PPAR 基因表达差异的研究 [D]; 内蒙古农业大学, 2011.
- [151] 李晓亚, 唐德富, 李发弟, 等. 反刍动物肌肉脂肪酸对肉品质的影响及其调控因素 [J]. *动物营养学报*, 2016,28(12): 3749-3756.
- [152] XIE J, SUN B, ZHENG F, et al. Volatile flavor constituents in roasted pork of Mini-pig [J]. *Food Chemistry*, 2008,109(3): 506-514.
- [153] RASINSKA E, RUTKOWSKA J, CZARNIECKA-SKUBINA E, et al. Effects of cooking methods on changes in fatty acids contents, lipid oxidation and volatile compounds of rabbit meat

- at [J]. *Lebensmittel Wissenschaft Und Technologie*, 2019.
- [154] NIETO G, BA? N S, GARRIDO M D. Effect of supplementing ewes' diet with thyme (*Thymus zygis* ssp. *gracilis*) leaves on the lipid oxidation of cooked lamb meat [J]. *Food Chemistry*, 2011,125(4): 1147-1152.
- [155] MA Q L, HAMID N, BEKHIT A, et al. Evaluation of pre-rigor injection of beef with proteases on cooked meat volatile profile after 1 day and 21 days post-mortem storage [J]. *Meat Science*, 2012,92(4): 430-439.
- [156] WANG Y, SUN J, ZHONG H, et al. Effect of probiotics on the meat flavour and gut microbiota of chicken [J]. *Scientific Reports*, 2017,7(1): 6400.
- [157] BISCHOFF S C. DEBATE Open Access 'Gut health': a new objective in medicine? [J]. 2013.
- [158] SHRIMPTON D, GREY T. Speculations on the origin and nature of flavor precursors in chicken muscle [J]. *World's Poultry Sci*, 1965,21: 180.
- [159] WU G, TANG X, FAN C, et al. Gastrointestinal tract and dietary fiber driven alterations of gut microbiota and metabolites in Durco× Bamei crossbred pigs [J]. *Frontiers in Nutrition*, 2022,8: 806646.
- [160] JUAN G, ZIMMERMAN D R. Effects of dietary cellulose and neomycin on function of the cecum of pigs [J]. *Journal of Animal Science*, 1980,(1): 121-126.
- [161] BOESEN H T, JENSEN T K, SCHMIDT A S, et al. The influence of diet on *Lawsonia intracellularis* colonization in pigs upon experimental challenge [J]. *Veterinary Microbiology*, 2004,103(1-2): 35-45.
- [162] HARRIS N D, STRONG D H, SUNDE M. Intestinal flora and chicken flavor [J]. *Journal of Food Science*, 1968,33(5): 543-457.
- [163] LIU C, ZHAO D, MA W, et al. Denitrifying sulfide removal process on high-salinity waste waters in the presence of *Halomonas* sp [J]. *Applied Microbiology&Biotechnology*, 2016.
- [164] CHEN S, ZHOU Y, CHEN Y, et al. fastp : an ultra-fast all-in-one FASTQ preprocessor [J]. *Cold Spring Harbor Laboratory*, 2018,(17).
- [165] MAGO T, SALZBERG S L. FLASH: Fast Length Adjustment of Short Reads to Improve Genome Assemblies [J]. *Bioinformatics*, 2011,27(21): 2957-2963.
- [166] BOLDYEN E, RIDEOUT J R, DILLON M R, et al. Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2 [J]. *Nature biotechnology*, 2019,37(8): 852-857.
- [167] CALLAHAN B J, MCMURDIE P J, ROSEN M J, et al. DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data [J]. *Nature methods*.
- [168] 张泽. 长远航作业人员颊粘膜和脐周微生物宏基因组学研究 [D]; 南方医科大学, 2015.
- [169] 朱伟云, 余凯凡, 慕春龙, 等. 猪的肠道微生物与宿主营养代谢 [J]. *动物营养学报*, 2014, 26(10): 3046-3051.
- [170] 姜天翌. 人源乳杆菌与双歧杆菌代谢互作和改善西方饮食喂养的 ApoE^{-/-}小鼠脂代谢 [D]; 上海交通大学, 2020.
- [171] SEKIROV I, RUSSELL S L, ANTUNES L, et al. Gut Microbiota in Health and Disease [J]. *Physiological Reviews*, 2010,90(3): 859-904.
- [172] PALMER C, BIK E M, DIGIULIO D B, et al. Development of the Human Infant Intestinal Microbiota [J]. *PLoS Biology*, 2007,5(7): e177.

- [173] HOLMAN D B, BRUNELLE B W, TRACHSEL J, et al. Meta-analysis To Define a Core Microbiota in the Swine Gut [J]. *mSystems*, 2017,3(2).
- [174] 金娜, 邹闻书, 高倩, 等. 枸橼多糖对育肥猪肠道菌群多样性及组成的影响 [J]. *动物营养学报*, 2019,31(9): 11.
- [175] FLINT H J, BAYER E A, RINCON M T, et al. Polysaccharide utilization by gut bacteria: potential for new insights from genomic analysis [J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2008,6(2): 121-131.
- [176] ZHU Y, WANG C, LI F. Impact of dietary fiber/starch ratio in shaping caecal microbiota in rabbits [J]. *Canadian Journal of Microbiology*, 2015: 771-784.
- [177] FEI N, ZHAO L. An opportunistic pathogen isolated from the gut of an obese human causes obesity in germfree mice [J]. *Isme Journal Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology*, 2013,7(4): 880-884.
- [178] BESTEN G D, EUNEN K V, GROEN A K, et al. The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism [J]. *Journal of Lipid Research*, 2013,54(9).
- [179] GAO Z, YIN J, ZHANG J, et al. Butyrate Improves Insulin Sensitivity and Increases Energy Expenditure in Mice [J]. *Diabetes*, 2009,58(7): 1509-1517.
- [180] SAEMANN, M. D. Anti-inflammatory effects of sodium butyrate on human monocytes: potent inhibition of IL-12 and up-regulation of IL-10 production [J]. *Faseb Journal*, 2000.
- [181] SOLIMAN M M, AHMED M M, SALAH-ELDIN A E, et al. Butyrate regulates leptin expression through different signaling pathways in adipocytes [J]. *Journal of Veterinary Science*, 2011,12(4).
- [182] WANG G, CHEN X, WANG L, et al. Diverse conditions contribute to the cholesterol-lowering ability of different *Lactobacillus plantarum* strains [J]. *Food & Function*, 2021,12(3): 1079-1086.
- [183] WANG G, HUANG W, XIA Y J, et al. Cholesterol-lowering potentials of *Lactobacillus strain* overexpression of bile salt hydrolase on high cholesterol diet-induced hypercholesterolemic mice [J]. *Food & Function*, 2019.
- [184] HL A, HZA B, HUI X A, et al. Different effects of high-fat diets rich in different oils on lipids metabolism, oxidative stress and gut microbiota [J]. *Food Research International*, 2020,141.
- [185] ZHAO R, HUANG F, SHEN G X. Dose-responses relationship in glucose lowering and gut dysbiosis to saskatoon berry powder supplementation in high fat-high sucrose diet-induced insulin resistant mice [J]. *Microorganisms*, 2021,9(8): 1553.
- [186] 黄琦. 健脾化浊调脂颗粒调控肠肝 FXR/FGF15 轴治疗肠道菌群紊乱所致动脉粥样硬化的机制研究 [D]; 江西中医药大学, 2021.
- [187] JINGJING, WANG, HUANG, et al. Modulation of gut microbiota during probiotic-mediated attenuation of metabolic syndrome in high fat diet-fed mice [J]. *The ISME journal*, 2015.
- [188] ARA, KOH, FILIPE, et al. From Dietary Fiber to Host Physiology: Short-Chain Fatty Acids as Key Bacterial Metabolites [J]. *Cell*, 2016.
- [189] D'ARGENIO G, COSENZA V, CAVE M D, et al. Butyrate enemas in experimental colitis and protection against large bowel cancer in a rat model [J]. *Gastroenterology*, 1996,110(6): 1727-1734.

- [190] GALVEZ J, RODR GUEZ - CABEZAS M, ZARZUELO A. Effects of dietary fiber on inflammatory bowel disease [J]. *Molecular Nutrition & Food Research*, 2005,49(6).
- [191] MURPHY E F, COTTER P D, HEALY S, et al. Composition and energy harvesting capacity of the gut microbiota: relationship to diet, obesity and time in mouse models [J]. *Gut*, 2010,59(12): 1635.
- [192] 刘娟娟. 牦牛源乳酸菌筛选及其与菊糖对小鼠肠道菌群和代谢组学研究 [D]; 华中农业大学, 2021.
- [193] ZHANG X, HAN L, HOU S, et al. Metabolomics approach reveals high energy diet improves the quality and enhances the flavor of black Tibetan sheep meat by altering the composition of rumen microbiota [J]. *Frontiers in Nutrition*, 2022: 1618.
- [194] ZHENG M, HUANG Y, JI J, et al. Effects of breeds, tissues and genders on purine contents in pork and the relationships between purine content and other meat quality traits [J]. *Meat Science*, 2018,143: 81-86.
- [195] HONG H, REGENSTEIN J M, LUO Y. The importance of ATP-related compounds for the freshness and flavor of post-mortem fish and shellfish muscle: A review [J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2017,57(9): 1787-1798.
- [196] J SKEL INEN E, JAKOBSEN L M, HULTMAN J, et al. Metabolomics and bacterial diversity of packaged yellowfin tuna (*Thunnus albacares*) and salmon (*Salmo salar*) show fish species-specific spoilage development during chilled storage [J]. *International journal of food microbiology*, 2019,293: 44-52.
- [197] 李明达. TCA 循环中间产物对酿酒酵母胞内代谢关键酶活性的影响 [J]. *微生物学通报*, 2010,37(3): 0331-0335.
- [198] 邹英子. 传统良种猪肉与瘦肉型猪肉挥发性风味成分的差异分析 [D]; 合肥工业大学, 2012.

附录 I

3.1.5.1 生产性能指标测定

试验正式期每天称重记录供给量及剩余量，正式期总采食量除以试验天数为平均日采食量（ADFI），试验开始和结束时试验猪空腹进行称重，计算出平均日增重（ADG）；平均日采食量与平均日增重之比为料重比（F/G）。

3.1.5.2 胴体性能测定

试验期结束后，试验猪只禁食 24h，自由饮水，称重后屠宰。按 NY/T 825-2004 瘦肉型猪胴体性状测定技术规范对胴体重、屠宰率、背膘厚、眼肌面积进行测定；

3.1.5.3 肉品质测定

取 6-7 椎处背最长肌肌肉用于肉品质和肌肉营养成分的测定，按 NY-T821-2004 猪肌肉品质测定技术规范对肉色、肌肉 pH45min、肌肉剪切力、滴水损失、熟肉率进行测定；

3.1.5.4 脂肪酸测定

试验猪屠宰后，取背最长肌 200 g 置于 -80℃ 冷冻保存，按照 GB5009.168-2016《食品中脂肪酸的测定》标准进行检测。根据组成分别统计饱和脂肪酸(SFA)、不饱和脂肪酸(UFA)、单不饱和脂肪酸(MUFA)、多不饱和脂肪酸(PUMA)含量和组成。

3.1.5.5 挥发性风味物质测定

试验猪屠宰后，取背最长肌样品置于 -80℃ 冷冻保存，参考 Zou-Y《传统良种猪肉和瘦肉型猪肉挥发性风味成分的差异分析》^[198] 中方法进行测定。